《中山市大力发展新材料产业建议书》

新能源电池 Pack 全流程高集成度粘接与热防护新材料项目

可行性报告

编 制 人：麦展扬，张心亚

编制单位：中山置盈化工科技有限公司、华南理工大学

2026 年 3 月

目录

一、概述.....1

1.1 项目概述.....1

1.2 项目单位概况.....3

1.3 编制依据.....4

1.4 主要结论和建议.....7

二、项目建设背景和必要性.....9

2.1 项目建设背景.....9

2.2 规划政策符合性.....12

2.3 项目建设必要性.....15

三、项目需求分析与产出方案.....18

3.1 需求分析.....18

3.2 建设内容和规模.....20

3.3 项目产出方案.....22

四、项目选址与要素保障.....25

4.1 项目选址.....25

4.2 项目社会要素.....28

五、项目建设方案.....30

5.1 技术方案.....30

5.2 设备方案.....34

5.3 工程方案.....37

5.4 数字化方案.....41

5.5 建设管理方案.....45

六、项目运营方案.....49

6.1 运营模式选择.....49

6.2 运营组织方案.....53

6.3 安全保障方案.....57

6.4 绩效管理方案.....62

七、项目投融资与财务方案.....65

7.1 投资估算.....65

7.2 盈利能力分析.....68

7.3 财务可持续性分析.....71

八、项目影响效果分析.....74

8.1 经济影响分析.....74

8.2 生态环境影响分析.....76

8.3 能源利用效果分析.....81

8.4 碳达峰碳中和分析.....83

九、项目风险管控方案.....87

9.1 风险识别与评价.....87

9.2 风险管控方案.....91

9.3 风险应急预案.....95

十、研究结论及建议.....101

10.1、总体结论.....101

10.2、产品与技术路径建议.....102

10.3、工程化与数字化建议.....102

10.4、市场与客户建议.....103

10.5、用地、建设与合规建议.....103

10.6、财务与投融建议.....103

10.7、EHS 与应急建议.....104

10.9、阶段性路线图（18 个月）.....104

10.10、结语.....104

一、概述

1.1 项目概述

概述项目建设目标和任务：针对新能源动力电池 Pack 在电化学性能、结构集成、热管理及安全防护的复合需求，通过校企联合模式，研发并产业化四款关键功能性胶粘剂/涂层材料（包括正/负极粘结剂、导热阻燃聚氨酯结构胶和聚脲外包涂层），旨在实现动力电池全生命周期的性能提升与安全保障。

建设地点：与华南理工大学共建的第五电子研究所联合实验室；中山置盈化工科技有限公司旁工业用地地块（下称置盈）；

建设内容：五所校企联合实验室（研发与中试）、13 亩新增工业地块（用于建设研发大楼和部分生产设备）。

投资规模和资金来源：置盈化工负责联合实验室建设及团队支持。采用校企联合研发与产业化模式。

建设模式：校企联合研发配方（在民众新建研发楼内设建立本科生实习基地和硕士联合培养中心，博士工作站等）；置盈对配方进行测试优化并且工业化生产

主要技术指标：将以市场主流高性能标杆产品的基础性能指标为起点，全面考察粘接力、导热性、阻燃性、循环寿命等核心技术参数。在此基础上，项目将针对客户

对动力电池 Pack 全流程（电极、内结构、外防护）的定制化需求，对产品的初黏力、持黏力、剥离力、耐环境性及电化学兼容性等关键特性进行适应性研发与优化，确保产品性能达到并超越行业先进水平。

绩效目标：华工团队将按期、高质量地完成四种核心材料的配方研发、中试验证及工业化生产方案的交付。张心亚老师团队项目将申请/获得关键配方和工艺专利 12 项，构筑核心技术壁垒。此外本项目通过提供高性能的导热阻燃和高防护材料，显著提升新能源汽车的安全性和耐久性，直接响应了国家对新能源汽车安全与轻量化的战略要求。同时，将本项目打造成为地方政府推动新材料产业化和校企深度合作的示范项目，进而争取政府的政策支持和行业推广，实现技术、经济和安全的复合绩效。

经济与产业化辐射：产品通过客户验证后将迅速投放市场，预计首年实现销售收入 2000 万元，形成可持续的盈利模式。同时，项目将按约定比例对五所联合实验室进行分红，反哺基础研究和人才培养。项目将依托 13 亩新增工业地块上建设的研发大楼，与地方政府合作，筹建并运营“动力电池新材料共享研发中心”。该中心旨在对周边企业和相关产业提供先进的小试、中试和专业检测平台的共享服务，有效降低区域内中小企业的新材料研发门槛和成本，加速成果转化，发挥产业辐射作用。

社会与政府关系：本项目通过提供高性能的导热阻燃和高防护材料，直接提升了新能源汽车和储能系统的本质安全性和可靠性。项目的成功，将成为民众镇推动新材料产业集群发展、校企深度合作以及技术资源共享的战略示范工程。通过建设共享研发中心，为地方产业集群注入创新活力，将有助于争取政府在土地、税收、人才引进和科研资金等方面的更大政策支持，实现政产学研共赢的宏大绩效。

1.2 项目单位概况

项目单位基本情况：化工学院精细化工团队技术指导与置盈化工的科研团队进行实验

合作团队华南理工大学的简要介绍：

华南理工大学（位于广州）是一所享有盛誉的综合性大学，在工程、材料科学、化学等领域拥有雄厚的师资力量和卓越的科研实力。

作为华南地区的重要高水平学府，华南理工大学在塑造社会影响力方面发挥着关键作用。其杰出校友网络强大，包括新能源汽车和科技行业的领军人物，如小鹏汽车创始人何小鹏、腾讯公司联合创始人张志东、威马汽车董事长沈晖和开沃新能源汽车创始人黄宏生等。这些校友的成功，不仅彰显了学校在培养创新型人才方面的卓越能力，也为本项目在新能源汽车和新材料领域的产业化对接提供了宝贵的行业资源。

学校一直以来积极响应地方政府号召，注重产学研结合，为地方经济社会发展提供智力支持和人才保障。我们已与华南理工大学达成合作意向，旨在共同开拓创新，利用学校在科技创新和新材料领域的优势，与地方政府携手合作，共同促进地区经济社会的繁荣发展。

华南理工大学化学与化工学院以及张心亚研究员及其团队：

华南理工大学化学与化工学院（SCUT CCE）以化学与化学工程“双一流”学科为底座，依托省部级重点实验室与完善的分析测试平台，形成从材料分子设计—配方工程—中试放大—应用评价的全链条能力；其中张心亚研究员团队定位于“功能颗粒/二维材料—聚合物复合—功能涂层与胶黏剂”的应用导向研究，核心聚焦三类方向：①功能性聚合物胶体颗粒的可控制备与有序/非虹彩结构色（面向防伪、导电、耐磨等场景）；②石墨烯/氧化石墨烯、六方氮化硼、磷酸锆等二维片层的表面功能化与聚合物复合，构建防腐、导热、屏蔽等多功能水性或低 VOC 体系；③基于亚胺交换、氢键、金属配位等可逆相互作用的自修复聚氨酯/环氧动态网络与 UV 固化杂化体系。团队在金属基材耐蚀涂层、低温快速转化膜、自修复弹性体与导电结构色薄膜等方向取得系列成果，并具备乳液聚合、原位复合、微胶囊化等工艺与线边试涂、中试放大经验，评价覆盖盐雾与电化学阻抗、附着力/耐磨/耐介质、导热与电磁屏蔽等关键指标。面向产业需求，建议开展“UV 可修复涂层”“铝/钢基耐蚀底涂”“结构色+功能复合”“水性低 VOC 替代”四类方案共创，按照“问题与指标共定义→先导配方与实验室验证→中试放大与工艺适配→应用验证与迭代优化”的合作路径推进，预期输出配方与工艺包、联合专利/标准样、应用白皮书及量产导入方案，服务电子、动力电池、家电、汽车与建材等行业的产品升级与合规转型。

拟新组建项目法人：麦展扬

简述项目组建方案：麦展扬组建的项目团队作为实验主要负责团队，张心亚老师团队作指导，置盈化工作为生产单位和主要注资方。

1.3 编制依据

为落实国家“双碳”与绿色制造战略，面向动力电池高能量密度/高集成度的发展方向，项目以政策法规—技术标准—EHS 合规—工程化验证—产品目标—方法学六维为支撑，形成如下统一编制依据，指导方案设计与量产导入一、政策与产业导向依据（节能、降 VOC、技术革新）

1.3.1、政策与产业导向（节能、降 VOC、技术革新）：

以《大气污染防治行动计划》（2013、2018—2020）、《挥发性有机物污染防治技术政策》（2015/2020 试行）为总纲，遵循源头替代、过程减排、低/无溶剂化路线；产品及过程受《GB 30981-2020》（工业防护涂料中有害物质限量）、《GB 33372-2020》（胶粘剂 VOC 限量）、《GB 37822-2019》（VOCs 无组织排放）约束，优先水性、无溶剂、UV 固化、热熔工艺。制造业升级遵循《中国制造 2025》《“十三五”/“十四五”规划纲要》及“发展新质生产力”要求，强调绿色低碳、轻量化、智能化与关键材料自主可控；新能源汽车与绿色供应链政策推动 Pack 粘接—密封—热管理材料的标准化、可追溯、可回收。对应痛点：（1）降能耗——以胶粘连接替代部分机械

紧固、固化由热固化向 UV/无溶剂迁移；（2）降 VOC——正/负极粘结剂由 NMP/含氟体系向无氟/水性/无溶剂过渡，Pack 内涂/胶由溶剂型向热熔/UV/100% 固含切换；（3）安全合规——甲类化工坚持许可/环评与本质安全设计，原料遴选低毒低气味、职业健康友好。

1.3.2、动力电池安全与性能标准（方案指标边界）：

整包/系统：执行《GB 38031-2020》与《GB/T 31467.3》，覆盖热失控蔓延抑制、乘员逃生时间等；运输安全遵循 UN 38.3。

电芯/模组：参考《GB/T 31485》（安全）、《GB/T 31486》（电性能）、《GB/T 34013》（循环寿命）及 IEC 62660 系列。

阻燃/热防护：UL 94、《GB/T 2408》（燃烧性能）、《GB/T 2406》（氧指数）；导热/绝热按 ASTM D5470 / C177 / C518；环境应力依据 IEC 60068/ISO 16750。

粘接/表面：GB/T 7124（搭接剪切）、GB/T 2792（180°剥离，PSA）、GB/T 9286（附着力）、GB/T 1732/10125（冲击/盐雾）；介电与耐电强参照 IEC 60243/ASTM D257。注：全部采用现行有效版本并在项目周期内滚动校核。

1.3.3、EHS 与甲类化工合规

危化品生产许可、双控机制、应急预案齐备，装置本质安全化与防爆分区满足规范（含《建筑设计防火规范》等）；实施清洁生产审核与三废治理闭环；对异氰酸酯、丙烯酸酯等实施职业健康限值与工程控制。供应链端，原辅料满足

RoHS/REACH/SVHC 等绿色合规，MSDS/GHS 信息完备，建立可追溯合规账本。

1.3.4、工程化与评价（高集成度 Pack 的工程边界）

结构替代：以结构胶替代部分金属紧固，覆盖静/疲劳剪切、剥离、耐冲击、耐振动、热循环，并针对铝/钢/复合件进行底材处理与耐蚀验证。

热安全防护：通过 TIM 导热粘接/灌封 + 隔热阻燃屏障 + 缝隙密封/阻燃包覆协同，实现导热路径优化 + 热蔓延抑制 + 电绝缘；材料需经老化、湿热、盐雾、介质浸泡、电化学腐蚀等加速试验。

工艺匹配：优先热熔/UV/100% 固含快速固化，适配高速点胶/喷涂/贴合与可重工；上线重量/外观/热学/电学在线质检，质量体系按 IATF 16949/APQP/PPAP 执行。

1.3.5、四类目标产品与指标边界（专属依据）

替代正极 PVDF（无氟/无 NMP 粘结体系）：以降氟风险与去 NMP 为目标，在保持/提升极片粘结强度、导电网络完整性、内阻与倍率/循环的同时，显著降低干燥/固化能耗，确保与电解液/集流体相容。

替代负极 SBR（水性/无溶剂升级）：进一步降低烘干能耗与排放，保障低温粘结保持、膨胀应变适配、首效/倍率/长寿命，兼容既有涂布窗口。

替代金属紧固的 PU 结构胶：满足轻量化、NVH、耐疲劳、异种材料连接需求，降低点焊/铆接应力集中与电化学腐蚀；指标覆盖室温/高低温剪切与剥离、耐振/冲击、耐介质/耐候与节拍/可维修性。

替代 Pack 聚脲（阻燃/隔热/密封一体化）：实现 UL 94 V-0/5VA 等阻燃目标与热蔓延抑制，并降低 VOC 与设备改造成本；指标包含热导率/热阻可配、介电强度、耐老化/耐介质、低气味/低雾度与线体施工友好。

1.3.6、技术路线与里程碑（方法学）

材料路线：功能化丙烯酸/聚氨酯/有机硅与陶瓷填料复合，优先无溶剂热熔/UV；极片粘结剂围绕无氟/水性/无溶剂与界面耦合剂开展配方工程。

评价矩阵：建立“粘接—热学—电学—阻燃—耐久—EHS”六维评价；结合整包场景化试验（热失控触发、模组热扩散、车辆工况振动）。

转化路径：小试筛配 → 中试放大 → 线边试涂/点胶 → 客户样件 DV/PV → PPAP 量产导入，全过程嵌入碳足迹核算与成本/节拍对比，以数据闭环驱动决策与放量。

1.4 主要结论和建议

关于技术层面：

高导热+阻燃+结构承载三目标可通过“电绝缘导热填料 h-BN + 反应型磷氮阻燃 DOPO + 聚氨酯基体”的协同实现，关键在于填料界面改性、体积分数与流变/固化窗口的平衡，并以模块/包级热蔓延与 UL-94/LOI 等多指标共评作为硬约束。 无溶剂热熔+UV 固化的压敏/结构化工艺可同时提升节拍、降低 VOC 与能耗，已形成可落地的“配方—工艺—设备”一体化技术路线与指标框架。有机硅-丙烯酸酯乳液的核/壳设计在耐候/成膜与施工窗口上具有先验优势，可与 Pack 内外涂层协同。

以“材料—界面—结构—场景”四层技术矩阵推进：先做填料比、界面剂、反应型阻燃比例的正交筛选，再联动铝/钢/聚合物基材的表面处理与耐蚀验证，最后做模组/整包热扩散与绝缘复核。将核心指标库（纵/横向导热、UL-94、氧指数、剪切/剥离、介电、热蔓延）固化到 DV/PV 模板，形成“配方-工艺-结构”的闭环迭代机制。

关于能源层面：

生产加热由“电加热导热油 → 蒸汽锅炉”切换，能显著降能耗与运维成本并提升稳定性，是近期最具性价比的能源改造项。 在无溶剂/UV 路线下，通过高效设备与工艺优化可进一步降低综合能耗强度。

以单位产能能耗(kWh/t)与碳强度(kgCO_2e/t)为双 KPI，完成蒸汽替代后的能源基线复测与持续改善计划；UV 固化段导入高效光源+智能功率调控。

关于产品的优异特性：

无溶剂热熔 UV 体系具备低/无 VOC、无需溶剂处理设备、残留低、固化快、节能、粘接广谱等综合优势，适配电子/医疗/汽车等高要求场景。

负极粘结剂引入 Nafion/导电聚合物等助剂可稳定 SEI、降界面阻抗、提升循环与倍率，为电芯侧的高集成提供界面保障。

硅丙乳液路线在耐候、耐污、附着、柔韧等物性上显著优于常规体系，可支撑外防护与工艺适配。

形成“产品卖点—标准对照—场景样件”三联体：将 UL-94/LOI、导热、介电、VOC 等指标映射到整包场景样件，作为对外 Demo 的核心证明。

关于研发团队方面：

已具备联合研发—中试—量产的路径与策略，强调 IP 布局、自主可控与可靠性验证。

园区/地方平台、政策与产业链衔接为成果转化与快速入市提供条件。

设立跨功能的“材料×工艺×结构×试验”驱动；用里程碑制管理：M0 配方库→M1 工艺窗→M2 模组样件→M3 包级测试→M4 客户 PV。

关于市场团队方面：

动力电池用导热/结构/阻燃胶粘与封装材料需求快速增长，主流供应商已布局，市场可行性明确。区位企业密集、需求旺盛，利于快速转化并切入头部客户。

以车厂/电池厂 KAM 策略推进：锁定 2–3 家头部客户共创“热蔓延抑制”与“结构轻量化”标杆项目；对外物料包统一为标准化技术白皮书+第三方测试报告+场景样件。建立合规驱动的卖点库（UL-94/氧指数/VOC/碳足迹），配合客户认证与 PPAP 资料快速交付（与研发里程碑联动）。

关于生产方面：

- 已有无溶剂/UV 路线下的设备—工艺匹配与关键设备推荐思路；放大与分散对

品质一致性至关重要。

- 硅丙乳液工艺与厂房功能分区（预处理/预乳化/聚合/后处理/公用工程）清晰，可复用到水性体系产线规划。
- 无溶剂路线无需溶剂处理设备，设备投资与运行环节可显著简化。

综上所述，科研产品有实际投产意义，而置盈具备实际投产能力，通过技术成熟度、市场需求、生产工艺、资金和资源、团队配备等方面的充分准备和支持，能够实现科研产品的量产和商业化生产，推动产品的实际应用和市场推广。

二、项目建设背景和必要性

2.1 项目建设背景

全球新能源产业正进入“安全+效率+低碳”的深水区：高倍率充放电与更高能量密度，使动力电池在热安全、结构一体化与可制造性方面提出更高要求。Pack 层面的导热、绝缘、阻燃与承载需要协同设计，开发路径由“单一指标最优”走向“多目标权衡”。产业侧，面向电动车与储能系统的导热结构胶/封装材料需求快速增长，能够在“承载+导热+阻燃”三端同时达标并完成模块/包级验证的材料体系，既具安全价值，也具显著商业前景。

围绕“降能耗、降 VOC、提节拍”的工艺升级趋势，本项目在材料与工艺两条主线同步推进。其一，聚焦导热阻燃聚氨酯结构胶，通过电绝缘高导热填料（如 h-BN 等）构建横/纵向导热通道，以 DOPO 等反应型磷氮阻燃实现无卤低烟、气相/凝聚相

协同阻燃，并在“预聚物—扩链—填料表面改性—界面耦合—固化动力学—老化耐久”的链条上给出系统化技术路线与参数窗口，形成“导热—阻燃—力学”可调的工程平衡，为包级热蔓延抑制与阻燃等级达标提供依据。其二，面向装配节拍与环境合规，导入无溶剂/热熔/UV 固化路线的压敏/结构类胶粘材料：无溶剂 UV 热熔压敏胶（HM-UV-PSA）在“零溶剂残留、快速固化、低能耗、在线可检”等方面优于传统溶剂型体系，适配电芯/模组贴合、线缆与附件固定、边缝密封等工序，显著降低 VOC 与烘干能耗，提升一致性与良率。

电芯极片侧，本项目以常规 SBR/CMC 体系为基线，针对高比容量与高倍率需求，引入 Nafion、导电聚合物（如 PEDOT:PSS）或离子导电聚合物并行验证，通过提升界面离子通道稳定性、降低极化与界面电阻、稳固 SEI，改善低温与倍率性能；面向硅基/软碳等高膨胀体系，建立“粘结剂化学结构—网络交联密度—导电相连续性—涂布干燥窗口”的协同设计方法，在高周次循环下维持容量与库仑效率，为高集成 Pack 的电化学可靠性提供材料抓手。

为保证实验室方案顺利迁移到产线，项目建立“材料—工艺—设备—评价”一体化方法学：在材料层按导热系数（横/纵向）、介电强度、UL-94/LOI、耐介质与耐候等指标筛选；在连接层与结构层按剪切/剥离、疲劳、振动冲击与热循环评价；在系统层开展热失控触发/热传播试验与绝缘协同验证。放大环节重点验证分散与流变可控性、固

化窗口与热管理匹配、在线计量与一致性 SPC 控制，固化“可复制”的中试—小批—量产节拍。

结合产业生态与人才要素，项目在中山市民众镇规划建设联合研发与中试平台：落地“本科生实习基地—硕士联合培养中心—博士工作站”贯通的人才链条，在新建研发楼内设校企联合实验室，企业侧承担测试优化与工业化职责，打通“科研—应用—量产”的最后一公里。为服务政府与地方产业，同步筹建“动力电池新材料共享研发中心”，向周边企业开放小试、中试与专业检测能力，开展共性技术攻关与应用验证，降低中小企业研发门槛，形成技术外溢与产业集群协同，打造校地深度合作示范工程。

在产品落地上，项目聚焦四大核心方向的“配方研发—中试验证—工业化方案交付”：导热阻燃聚氨酯结构胶、无溶剂/UV 热熔压敏胶、电极粘结剂（无氟/无 NMP 升级路线）与外防护/密封涂层。围绕这四类产品，项目同步推进专利与标准化资料建设；通过包/模组级验证后加速投放市场，并以联合实验室的成果分红机制反哺基础研究与人才培养，形成“技术、经济、安全”三重收益，支撑民众镇打造“新材料产业化+政产学研协同”样板。

资源与双碳维度，项目实施全过程的能源与资源强度管控：无溶剂/UV 快固替代热烘干，配合余热回收、分项计量与屋顶光伏/PPA，降低单位能耗与间接碳排；在资源侧推行溶剂与清洗剂减量、包装循环与危废规范处置；建立型号级产品碳足迹核算

与披露机制，满足绿色制造与地方“双碳”目标，同时以节能、减排与职业健康收益回应政策与社会关切。

综上，在国家创新驱动与绿色低碳战略背景下，本项目以“安全—效率—环保”的共性痛点为牵引，在中山民众构建“材料技术突破—工程化放大—共享平台—人才链条—区域产业服务”五位一体的建设框架：上游以电极与结构/封装材料为技术核心，中游以无溶剂/UV 工艺与在线质检为制造抓手，下游以包级热安全与整车应用验证为导入场景；既能满足新能源电池产品开发的关键需求，又能通过实习/联合培养/博士工作站等载体撬动人才集聚与成果转化，对政府治理效能提升、地方经济发展与周边工厂产品迭代形成实质性拉动。

2.2 规划政策符合性

2.2.1、总体结论

项目属于“新能源汽车关键材料/新材料+节能环保工艺”的鼓励方向，符合国家、省、市关于绿色低碳、先进制造与新质生产力的产业定位；拟选址地块用地性质为工业用地（以控规为准），预计满足园区容积率、建筑密度、绿地率、停车及消防通道等控制指标。建设程序按“立项/备案—能评—环评—安评—职卫—消防—施工许可—试生产—专项验收—排污许可”执行，具备规划与政策层面的合规性基础。

2.2.2、与国家层面规划政策的符合性

“双碳”与绿色制造：对齐“碳达峰、碳中和”目标与绿色制造体系，采用无溶剂/

100%固含/UV 快固、余热回收与分项计量等工艺，降低单位能耗与 VOC 排放，支撑能评与绿色工厂创建。制造强国与技术创新：《中国制造 2025》《“十四五”规划纲要》强调高端化、智能化、绿色化与关键材料国产替代，项目以导热阻燃结构胶、无溶剂/UV 热熔 PSA、电极无氟/无 NMP 粘结剂、Pack 外防护涂层形成“材料—工艺—应用”一体化能力。大气与 VOC 管控：对标《大气污染防治》系列行动与《胶粘剂/工业涂料 VOC 限量》《无组织排放控制》相关标准，落实“源头替代—过程密闭与负压收集—末端活性炭+RCO—LDAR/OGI—厂界在线”闭环，配置排污许可要素。安全与职业健康：《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《职业病防治法》等，设计阶段开展 HAZOP/LOPA，设置防爆分区、静电接地与联锁停机，完善应急预案与演练。

2.2.3、与广东省/中山市产业与空间规划的符合性

产业方向：对接广东省制造业高质量发展与战略性新兴产业集群（新能源汽车、新材料），契合中山市推动先进制造与绿色低碳转型的总体导向。项目定位“新能源汽车配套功能材料+节能环保工艺”，与本地电子电气、储能及装备链条协同度高。国土空间与三线一单：拟址位于工业用途地块，服从上位国土空间规划与控规；通过环评实证不占用生态保护红线、不位于饮用水源一级保护区，满足环境质量底线与资源利用上线并落实环境准入清单。能源与环保容量：不新增燃煤与燃油固定燃烧设施，实行全电化工艺；污水“预处理达标纳管”，废气“组织排口达标+厂界无组织可控”，噪声

与固（危）废按现行标准与总量指标管理。

2.2.4、产业政策与准入合规

产业结构调整目录校核：项目不属于限制/淘汰类，归入鼓励类“新材料/高端功能材料、节能环保技术与装备”。行业标准与认证：执行 GB/T、IEC、UL 等相应方法学（粘接强度、剥离、导热/绝热、阻燃、介电等）与汽车零部件验证（DV/PV、PPAP），支撑产品准入与客户导入。危险化学品与特种设备：按许可目录与备案要求配置危化仓、危废暂存间，完善“五联单”转移；压力容器、电气消防等按特设规范与消防技术标准设计验收。

2.2.5、用地与建设程序合规

用地与控规：项目已向自然资源部门提出约 13 亩工业用地申请（以最终批复为准），拟用于“研发中心+中试/小批量产线+危化/危废规范设施+公辅与消防道路”。总平面按控规与园区指标落实容积率、建筑密度、绿地率、退界与停车，并预留二期扩建空间。建设程序：办理立项/备案及节能审查意见，取得环评批复、安评批复、职业病“三同时”意见与消防审核后获取施工许可证；投运前完成环保、消防、职业病与安全设施验收并依法申领排污许可证。“三同时”与 MOC：环保、安防设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投运；重大变更执行 MOC（变更管理）评审后实施。

2.2.6、能评、环评与排污许可衔接

能评：以单位综合能耗 SEC≤450–500 kWh/吨（达产）为控制目标，实施分项计

量、余热回收、变频改造和光伏/PPA，确保通过节能审查并达成承诺指标。环评：按环评批复落实“无溶剂/UV 工艺优先、组织化收集+末端治理、雨污分流与防渗围堰、事故应急池、LDAR/OGI、厂界在线监测”等要求，执行达标排放。排污许可：依据固定污染源排污许可分类管理名录设置许可要素（污染因子、排口、时段、限值与监测计划），纳入台账与年度履约报告。

2.2.7、建设安全、消防与职业健康

依据《建筑设计防火规范》及相关专项规范，合理设置防火分区、消防车道与疏散；危化区域按防爆等级选型，设置气体报警与联锁；职业病危害预评价、控制效果评价与个人防护适配性检测（呼吸防护定量/定性）按期实施。

2.2.8、数字化与数据合规

生产、能效与环保监测系统（MES/EMS/SCADA/在线监测）统一主数据口径，满足“排污许可自行监测”“能评承诺指标考核”和数据留痕审计要求；网络与数据安全遵循等保与零信任原则，建立应急切换机制与日志审计。

2.2.9、人才与产教融合政策对接

在民众镇建设本科实习基地、研究生联合培养与博士工作站，符合地方引才与产教融合政策导向；联合实验室与中试平台面向园区企业开放，形成技术与标准外溢，满足科技计划与技术中心（工程中心）认定路径。

2.2.10、合规附件与里程碑（建议清单）

立项/备案及节能审查意见书；控规符合性与规划选址意见书；建设用地批准书和

不动产登记；环境影响评价批复与公示材料；安全条件审查/安评报告与批复；职业病“三同时”审查意见；消防设计审核与竣工验收；特种设备登记与检测；施工许可与竣工验收档案；排污许可证及自行监测计划；LDAR/OGI、厂界在线监测资料；能源计量器具台账与光伏/PPA 合同；应急预案与演练记录。

结论：在不突破上位规划与控规指标、不触及产业负面清单、满足能评/环评/安评/消防等审批与“三同时”的前提下，项目在中山·民众实施具备充分的规划政策符合性；建议在“项目选址与用地”章节同步写明“申请约 13 亩工业用地、用途与功能布局、控规指标执行口径与审批进度”，并以以上合规附件作为阶段性里程碑的验收依据。

2.3 项目建设必要性

2.3.1、政策与方向的“必然性”

国家与地方持续推进节能降耗、挥发性有机物（VOC）减排、绿色制造与新质生产力构建，本项目以无溶剂/UV 快固、低能耗/低排放工艺为核心，直接契合“双碳”与绿色制造导向。

新能源汽车与储能行业对电池包热安全、轻量化、可追溯的刚性要求不断抬升，政策侧对关键材料国产替代与本地化协同提出明确目标，本项目恰处于“材料—工艺—应用”一体化的政策交点。

2.3.2、行业痛点与市场需求的“现实性”

传统溶剂型胶黏与烘干工艺能耗高、排放大、节拍长，难以匹配高节拍、低能耗

的 Pack 装配线。结构紧固→高强/耐久粘接替代、导热阻燃一体化、无氟/无 NMP 电极粘结剂的导入已成行业共识，市场急需可规模化、可验证、可溯源的成套解决方案。头部客户导入普遍“认证+场景验证”双轮驱动，具备研发/中试/小批量快速响应能力的本地平台具有明显时效与成本优势。

2.3.3、技术迭代与国产替代的“紧迫性”

无溶剂/UV 热熔 PSA、导热阻燃结构胶、电极无氟/无 NMP 粘结剂、外防护涂层等关键材料处于快速替代窗口。错过当下 1–3 年客户验证周期，将失去车型/平台配套机会。通过“配方（丙烯酸/聚氨酯/有机硅/陶瓷复合）+界面工程（底涂/等离子）+在线计量”的组合，可在短期内形成可复制的工程化能力，支撑国产替代与溢价获取。

2.3.4、供应链安全与区域协同的“必要性”

海外地缘与供应波动加剧，关键单体/低聚物、阻燃导热填料与定制化胶黏剂的本地化供给成为主机厂与 Pack 厂共同诉求。在中山民众建设“研发中心+中试/小批量平台”，叠加周边装备、检测、仓配体系，可迅速形成“材料—装备—整机”的协同闭环，提升区域产业链韧性。

2.3.5、EHS 合规与双碳目标的“必达性”

项目以源头替代（无溶剂/100%固含/UV 快固）+组织化收集（负压/密闭）+高效末端（活性炭+RCO）+LDAR/在线监测为一体的治理路径，满足最严限值与“三同时”。单位综合能耗（SEC）可控至 ≤450–500 kWh/吨，较传统工艺每吨节电约 200 kWh；

配合屋顶光伏与 PPA，2030 年前后可实现运营侧达峰，支撑园区绿色制造示范。

2.3.6、人才与产教融合的“牵引性”

共建本科实习基地、研究生联合培养与博士工作站，形成本地研发与应用工程师稳定供给，每年可输出 30–50 名实习生、10+ 联培研究生，反哺区域企业产品升级与工艺改进。联合实验室/中试平台开放共享，以第三方方法学与企业标准输出，提升区域在低 VOC 胶黏材料与 Pack 热安全方向的话语权。

2.3.7、对地方经济与财政的“带动性”

以提效情景测算，Y3 可形成约 1.41 亿元营业收入、0.42–0.50 亿元地区增加值贡献，年税收 900–1,200 万元量级（口径以实报为准），直接带动 90–130 个岗位、间接带动 160–250 个岗位。通过技术平台吸引上下游资本进入，支撑创建省市级技术中心/工程研究中心、专精特新与绿色工厂，形成“技术名片效应”。

2.3.8、窗口期与可行性的“综合判定”

窗口期：当前 1–3 年为材料替代与车型定点的关键期，具备“研发—中试—小批量—认证”一体化能力的项目可快速切入并绑定平台客户。可行性：一期投资 ≤8,000 万、建面约 3,000㎡、在民众镇申请约 13 亩用地分期建设，技术与工艺成熟度（TRL 6–8）可支撑“三类产品先行、一步一验证”的落地节奏；财务测算显示 Y2 转强、Y3 稳态正现金流，DSCR>3x，具备滚动扩张能力。

2.3.9、结论

本项目在政策导向、市场需求、技术路线、供应链安全、EHS 合规与地方经济带

动等方面均具“必要性”。在中山民众落地“研发中心+中试/小批量平台”，并预留二期扩建空间，不仅可解决当前产业痛点、把握车型定点窗口，更可为地方构建可持续、可复制、可扩展的新能源材料增长极，具备“必须建设、宜快不宜慢、宜优先保障要素资源”的综合价值。

三、项目需求分析与产出方案

3.1 需求分析

针对电池产品的需求现状进行调查，并进行产品可接受性和市场需求潜力的分析，以及拟建项目的功能定位、近期和远期目标、产品或服务的需求总量及结构，需要从以下几个方面进行研究：

行业/政策侧需求（外部强约束）：安全与合规：整车与电池厂对“热蔓延抑制、阻燃等级、绝缘可靠性”的门槛持续抬升，要求材料在 UL-94/LOI、GB 38031、GB/T 31467.3、IEC 62660 等体系下实现可验证、可追溯。绿色低碳与 VOC：工艺端必须向无溶剂/水性/热熔/UV 迁移，降低烘干能耗与排放；产品端需提供 VOC、气味、雾度与碳足迹数据作为客户准入材料。国产化与韧性供应链：核心单体/助剂/填料与关键设备优先国产替代，建立多来源合规清单与安全库存模型，确保交付稳定性。

客户/应用侧需求（场景牵引）：客户角色：动力电池厂（电芯/模组/Pack）、主机厂、储能系统集成商、精密结构件厂。关键 KPI：装配节拍（秒级固化/点胶稳定性）、

一致性（在线质检友好）、可维修性（可重工/可拆解方案）、全寿命可靠性（湿热/冷热冲击/盐雾/电化学腐蚀）。典型工况：−40~85/105 °C 循环、振动与冲击、冷凝与电解液雾气、户外紫外与粉尘；不同平台（乘用车/商用车/储能）对导热系数、阻燃等级与结构承载权重不同。

功能/性能侧需求：PU 结构胶（替代金属紧固）：结构承载：剪切/剥离强度、疲劳与耐振（铝/钢/复材基材适配，表面处理/底涂配套）。导热与阻燃：导热路径可设计（$k \approx 1–3\ W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$为常见目标），阻燃达 V-0/5VA 级别（厚度约束下）。绝缘/介电：耐电强、体积电阻、耐电解液。工艺：单/双组分、可控适用期、低温固化或 UV-assisted 提升节拍；点胶流变稳定、糊化/固化窗口清晰。

无溶剂 UV 热熔压敏胶（HM-UV-PSA）：粘接三性：初粘/剥离/持粘按 GB/T 2792 等方法验证；对铝/钢/涂层/阻燃基材广谱粘接。固化与节拍：365–395 nm 快速固化（秒级），可离线/在线双模式。环保与可靠：低/无 VOC、低气味；耐热老化、耐湿热、耐介质、低雾度。

电极粘结剂（替代 PVDF/SBR 方向）极片可靠：集流体剥离强度、内阻、倍率/循环保持、SEI 稳定；涂布黏度与干燥窗口友好、能耗低。相容性：与电解液/功能添加剂/导电网络协同，不引入副反应或气体析出风险。

Pack 外防护（替代聚脲/水性硅丙涂层协同）阻燃/隔热：UL-94/LOI 达标，热屏障层的热阻可配。耐候/附着：百格、冲击、耐盐雾/耐化学，维修友好（可局部返修）。施工：喷涂/辊涂/浸涂适配，固化节拍与线体温度窗口符合产线节拍。

工艺/制造侧需求（面向产线）：节拍与一致性：秒级固化（UV/热熔）、在线称重/外观/热学/电学检测接口；SPC 管控与粘度—温度—时间三维窗受控。兼容性：点胶、喷涂、辊涂设备兼容；储运稳定（耐剪切、耐温度波动）、货架期与开封期明确。可重工：局部返修/拆解方案，避免全件报废，降低 TCO。

质量/可靠性与认证需求：试验矩阵：粘接（GB/T 7124/2792）、热学（ASTM D5470/C177/C518）、阻燃（UL-94/GB/T 2408/2406）、介电（IEC 60243/ASTM D257）、耐久（IEC 60068/ISO 16750）。流程文件：APQP/PPAP/CP/CPF/MSA/8D 齐备；批批留样与追溯码（原料—配方—批次—产线工位）。

成本与供应链需求：TCO 导向：材料单价×用量×良率×节拍×返修率×报废率的全链路优化；对标现有紧固/喷涂/粘接方案的工艺替代成本模型。交付能力：批量稳定性、最小起订量（MOQ）、交付周期（LT），安全库存策略与双供替代方案。

需求维度	结构胶（PU）	UV 热熔 PSA	电极粘结剂	外防护/涂层
安全合规	UL-94/LOI、GB 38031	无氟/低能耗、内阻/循环	无氟/低能耗、内阻/循环	UL-94/LOI、百格/盐雾

性能核心	承载+导热+绝缘	剥离/持粘/秒级固化	粘结强度/倍率/循环	隔热/阻燃/耐候
工艺要求	可低温/UV 助固化	秒级固化	低温干燥/能耗低	喷/辊/浸涂友好
可靠性	振动/冲击/湿热	热老化/介质	SEI 稳定/气体控制	老化/化学/返修
认可文件	PPAP/CP/MSA	PPAP/CP/MSA	电化学全性能报告	第三方阻燃/耐候

此外，为确保项目的顺利推进和高效运作，我们提出以下几项对政府的支持请求：

1. 公用蒸汽供应：

由于本项目涉及到生产过程中对蒸汽的需求，恳请政府协调并尽早将公用蒸汽管网连接至工厂。这一支持将有效保障项目的生产工艺需求，提高能源利用效率，进一步降低生产成本，同时助力项目快速投产。

2. 雨污分流措施：

本项目致力于绿色可持续发展，污水处理与环境保护是我们关注的重点。希望政府能够帮助协调并加快推进雨污分流系统的建设与实施，确保项目符合环保法规的同时，保障周围区域的生态环境。及时的基础设施支持将有助于实现项目的环保目标，增强项目的社会责任感。

3. 甲类物料转移与旧厂区支持：

项目所需的甲类物料可通过置盈旧厂区进行泵送转移。鉴于旧厂区已具备相关的设施和安全条件，我们希望政府能够协助协调并批准物料转移方案，以确保物料供应的顺畅，减少新厂区初期建设的投资压力，并保障物料的安全管理。

3.2 建设内容和规模

建设目标与功能定位：在中山市民众镇建设“研发—中试—量产一体化”的新材料基地，面向动力电池结构粘接、热安全与外防护三大场景，形成“四条产品线+共享研发平台”的格局：导热阻燃聚氨酯结构胶（承载+导热+阻燃+绝缘）：技术路线以 PCL/PTMG–MDI 预聚物 ＋BDO 扩链 ＋ 反应型 DOPO 阻燃 ＋h-BN/Al_2O_3 导热复配为核心，并突出填料界面改性与工艺窗口管理。无溶剂 UV 热熔压敏胶（HM-UV-PSA）（低/无 VOC、秒级固化、广谱粘接），构建“配方—工艺—设备”一体化方案和逐级放大路径。电极粘结剂升级（替代 PVDF/SBR 方向），结合 CMC/SBR 基 ＋ Nafion/导电聚合物等体系，聚焦 SEI 稳定化、界面阻抗降低与倍率/循环提升。 水性硅丙功能乳液/外防护涂层（阻燃/耐候/附着/可维修），以核/壳硅丙技术为基础，服务 Pack 外观与防护场景。

用地与空间布局（约 13 亩）：用地规模：约 13 亩（≈ 8,667 m²），性质为工业用地。总体布局：联合研发楼：合成实验室、配方开发室、应用验证实验室、分析检测中心（导热/阻燃/介电/力学/老化）。中试车间：结构胶中试线、HM-UV-PSA 中试线、乳液中试线、粘结剂中试及制浆评估区。公共工程与仓储：原料库（危化合规分区）、成品库、废弃物暂存间、动力站房（电/蒸汽/压缩空气）。产教融合区：本科实习基地、硕士联合培养中心、博士工作站与共享中试平台，面向周边企业开放检测与小试/中试能力，强化成果就地转化与服务辐射。

中试与量产线：导热阻燃 PU 结构胶线：高剪切/双螺杆分散、真空脱泡、定量灌装（桶/胶筒/膜包）、温控固化与留样追溯；强调分散质量与流变/固化窗口控制。HM-UV-PSA 线：熔融计量—混配—挤出涂布—UV 固化—复卷/分切；突出低/无 VOC、秒级固化、在线质检。水性硅丙/外防护涂层中试线（预留）：预乳化—半批/半连续聚合—后处理与过滤—成膜评价，按核/壳硅丙路线开展系列化开发。

建设规模：一期（0–12 个月）：PU 结构胶中试→量产：800–1,200 t/a；HM-UV-PSA 中试→量产：1,200–1,800 t/a；电极粘结剂与水性外防护：中试/小批评估（面向指定客户项目）。二期（12–24 个月）（按市场与认证节奏扩能）：结构胶：2,000–3,000 t/a；HM-UV-PSA：3,000–5,000 t/a；水性硅丙/外防护：视项目推进，参考行业成

熟项目的系列化与规模化路径配置产能（可对标乳液项目常见“万吨级”扩能思路）。

关键设备与公用工程：关键设备：反应釜（带计量/温控/真空）、高剪切分散/双螺杆挤混、真空脱泡系统、熔融计量/挤出涂布机、UV 固化装置、在线粘度/温度/重量监测、复卷分切/灌装包装单元。检测设备：导热系数仪、阻燃/氧指数仪、介电强度仪、流变仪、万能机、环境试验箱（湿热/冷热冲击）、电化学工作站等。 公用工程：电力、蒸汽/热水、压缩空气、去离子水、氮气；VOCs 源头削减 + 末端治理与废水/固废分类处置，按清洁生产与环评“三同时”执行

人员与组织（一期配置建议）：研发/试验：25–35 人（合成/配方/应用/检测）；工艺/设备：12–18 人；质量/EHS：10–12 人；生产/物流：35–45 人；产教融合：每年吸纳本科实习生 20–30 人、联合培养研究生 10–15 人、博士/博士后 2–4 名，并向周边工厂提供共性技术服务与定制化开发。

里程碑与产出：M0–M1（0–6 月）：基础配方库、工艺窗与评价方法学建库；完成中试线安装调试与首轮样件。M2–M3（6–12 月）：客户 DV/PV 测试通过，结构胶与 HM-UV-PSA 进入小批量供货；建立 PPAP/CP/MSA 全套文件。M4（12–24 月）：二期扩能与外防护涂层量产切入，完善开放式共享中试平台运营，形成对地方产业的持续服务能力。

3.3 项目产出方案

本项目的核心产出为动力电池 Pack 全流程高集成度粘接与热安全防护材料的研发、试生产与量产。通过引入无溶剂/UV 固化热熔压敏胶、导热阻燃聚氨酯结构胶、电极粘结剂及水性外防护涂层等技术，实现低 VOC、低能耗、高效率的生产与应用，满足电池包热安全、结构粘接、环保与可持续发展等多重需求。项目目标是在中山民众镇的建设用地上，实现从配方研发到中试放大、再到量产导入的完整链条，确保产品性能、制造工艺与市场需求的无缝对接。生产或服务能力： 根据市场需求和项目规划，项目在正式投产运营后应该达到一定的生产能力。这包括生产车间的产能、设备利用率、产品生产速度等方面的指标。生产能力的确定综合考虑了市场需求预测、生产工艺和设备性能等因素，以确保项目能够正常满足市场需求，并保持竞争优势。

导热阻燃聚氨酯结构胶（PU）：核心功能：承载+导热+阻燃+绝缘，满足电池包模块及外壳防护的多重需求。技术亮点：采用 h-BN、DOPO 类阻燃与预聚物改性的组合技术，提升材料的导热性与阻燃性能；结合双螺杆分散与温控固化技术，确保高效生产与质量稳定。产出规模：800–1,200 t/a（一期），2,000–3,000 t/a（二期）。

无溶剂 UV 热熔压敏胶（HM-UV-PSA）核心功能：低 VOC、秒级固化、广谱粘接，适用于电池模块粘接与绝缘屏蔽。技术亮点：采用无溶剂、UV 固化技术，低气味、低

雾度，符合绿色制造要求；具有极快的固化速度与出色的粘接强度，特别适用于电池包装配过程中的快速粘接需求。产出规模：1,200–1,800 t/a（一期），3,000–5,000 t/a（二期）。

电极粘结剂（替代 PVDF/SBR）核心功能：提升电池极片粘结强度、降低界面阻抗，优化电池循环与倍率性能。技术亮点：基于水性体系、无氟/无溶剂技术，与传统的溶剂型 PVDF 粘结剂相比，具有显著的环保优势，同时能提高电池的性能稳定性与长期循环能力。产出规模：中试小批生产，根据客户需求定制。

水性硅丙功能乳液（外防护涂层）核心功能：阻燃、耐候、附着力强，提升电池外壳防护性能。技术亮点：采用核壳结构硅丙乳液技术，具备耐高温、抗紫外、抗腐蚀等性能，适用于电池 Pack 外包涂层，提供多重保护。产出规模：中试生产，预留二期产能。

完成导热阻燃 PU 结构胶与 UV 热熔压敏胶的配方优化与生产工艺开发。成功突破电极粘结剂的水性体系与无溶剂技术，提升了电池模块的性能与安全性。在水性硅丙乳液外防护涂层方面，通过硅丙核壳结构提升了涂层的附着力、耐腐蚀性与防火性能。知识产权输出：申请发明专利与工艺专利 30-50 项，涵盖配方设计、生产工艺与材料应用等领域。将针对各项技术进行标准化，并通过企业标准或行业标准提升市场竞争力。

一期（0-12 个月）：建设 PU 结构胶中试线与 UV 压敏胶中试线，并完成小批生产与客户验证。按照 APQP/PPAP 标准，完成模组样件交付与全流程测试。实现 800–1,200 t/a PU 胶、1,200–1,800 t/a UV 胶的生产规模，确保产品性能的稳定性与一致性。

二期（12-24 个月）：扩展产能至 2,000–3,000 t/a PU 胶、3,000–5,000 t/a UV 胶，并开展水性硅丙乳液与外防护涂层的二期建设。整合研发与生产线，进一步提高自动化水平、生产效率与产品品质控制，推动批量生产。

市场推广：成立专门的市场推广团队，负责与头部电池厂与整车厂的合作与技术支持。建立销售渠道，通过线上与线下结合的方式，加速新材料的市场渗透。聚焦动力电池 Pack 外防护与电池电芯/模块粘接两大市场领域，逐步打开储能、商用车及高端电动乘用车市场。市场效益：预计项目实施后，5 年内实现年产值 2 亿-3 亿元人民币，带动相关产业链的发展与地方经济增长。通过技术优势与绿色环保特点，吸引国内外知名客户，提升市场竞争力，推动产品在全球新能源市场的布局与拓展。

产品产值：预计在项目完成后的第 3 年实现产品年产值 2 亿元以上。销售额逐年增长，特别是 UV 热熔胶与导热阻燃胶产品将成为市场主流，贡献较大产值。技术领先性与市场占有率：技术创新为项目带来更强的市场竞争力，预计在市场的前 5 年内占有率可达到 20%以上，成为动力电池产业材料领域的重要供应商。就业与人才吸引：

项目运行后，预计能带动地方就业 200 人以上，为中山市民众镇提供丰富的高技能岗位。通过与华南理工大学的合作，吸引一批高端研发人员与技术人才。绿色环保效益：无溶剂/UV 固化技术的实施，显著减少 VOC 排放、溶剂处理废水，提升企业绿色生产水平，符合政府环保与低碳政策要求。项目为地方的节能降耗与碳排放减少做出积极贡献。

项目实施与落地计划：第一阶段（0-12 个月）：研发平台：完成配方库、产品测试与中试线建设，进行小批量产品交付与客户反馈。产线建设：完成 PU 胶与 UV 胶中试线的建设，并根据客户需求，逐步扩展产能。第二阶段（12-24 个月）：扩展产线规模，建设二期产能，启动水性硅丙和聚脲外防护涂层产品的试生产。完成批量生产与产品推广，并逐步扩大市场份额。

以上为项目产出方案，包括四类产品的技术、市场、制造与效益预期，旨在通过技术创新、绿色制造与市场导向的结合，推动项目的顺利实施与当地经济的发展。

四、项目选址与要素保障

4.1 项目选址

4.1.1、选址概述

本项目选址位于中山市民众镇，总用地面积约 13 亩（约 8,667 m²），总建筑面积约 16,000 m²，容积率约 1.85（按政府规划要求按≥2.0 控制），为动力电池 Pack 高集成

度粘接与热安全防护材料的研发、试生产和量产基地。

分期建设规划:

- 一期建筑面积：约 3,000 m²（研发中心 + 中试车间 + 检测实验室）
- 二期建筑面积：约 13,000 m²（量产车间 + 仓储物流 + 公辅设施）

容积率计算：16,000 m² ÷ 8,667 m² = 1.85 ≈ 2.0（满足政府工业用地容积率≥2.0的准入要求）

该地块符合工业用地的规划要求，并为项目提供了充足的空间来进行工厂、实验室、人员培训、共享中试平台等的建设。选址具备交通便利、基础设施完善、政策支持强劲等多重优势，能够为项目的顺利推进提供充分的保障。

4.1.2、选址依据

1) 地理位置与交通便利性

中山市民众镇位于珠三角区域，靠近广州、深圳、珠海等重要经济圈，具备优越的地理位置。选址地临近高速公路、铁路及港口，方便原材料的运输与产品的配送，且具备良好的物流基础设施支持。周边地区为新能源汽车及电池材料产业集聚区，具有完善的产业链资源和高效的供应链配套能力。此选址能够为项目的技术研发、生产制造及市场推广提供必要的支持。

2) 政策支持与地方政府激励

中山市民众镇作为重要的工业区，具有完善的税收优惠政策、土地使用政策以及环保合规措施，能够为本项目提供良好的政策支持。当地政府提供创新驱动和产业升

级的资金补贴，特别是在新能源、清洁生产与绿色制造等领域，对项目的建设和运营给予一定的税收减免和补贴。人才引进和产学研合作：政府为促进本地区的高新技术产业发展，提供引才优惠政策，推动产学研合作，能为本项目引进国内外优秀人才和开展技术研发提供保障。

3) 基础设施配套与公用设施保障

选址区域具备足够的电力供应能力，能够满足项目在生产过程中对电力的需求，确保生产稳定进行。项目所在地区已有完善的水利设施，提供可靠的工业用水和污水处理系统，符合项目对废水排放标准的要求。将会有天然气和蒸汽管网覆盖，能够为项目提供能源供应，为生产过程中的热处理和能效管理提供支持。该地区具备便捷的物流运输系统，能够支持项目的大宗原材料采购和成品的运输出货。

4) 环境影响与可持续性

该区域不属于生态敏感区或污染源密集区，项目选址符合环保政策要求，并且通过环境影响评估后，确认绿色低碳生产符合当地的环保标准。项目规划中已设立废水、废气和固废治理设施，实现废弃物资源化和排放达标，确保符合国家与地方的环境保护要求。

4.1.3、选址优势

1) 产业配套与协同效应

选址在中山市民众镇的新能源汽车与电池材料产业集聚区，周围已有相关领域的企业、研发机构和高校，能够提供丰富的技术合作与资源共享机会。特别是在电池材

料、热管理材料、结构粘接材料等领域，本项目能够与周围企业形成技术协同，共享研发资源，提高整体产业链的竞争力。

2) 用地规模与扩展性

该地块面积为 13 亩，具有较大的可扩展性，满足项目建设的初期需求，并能够根据市场需求，适时扩展产线规模，为项目的长期发展打下坚实的基础。

3) 人才吸引与培养

项目选址区不仅具备优质的高新技术产业环境，而且紧邻华南理工大学等高校，能够借力周边丰富的科研人才资源，推动项目的技术研发、产品创新与人才培养。通过联合培养和博士工作站的设立，项目能够吸引国内外优秀人才，提升技术研发水平，并助力地方经济的长期发展。

4.1.4、选址风险与应对措施

1) 环保政策风险

项目所在地已进行环境影响评估并通过审批，选址符合环保政策要求。项目在实施过程中，需严格按照环保法规执行废水废气的处理与排放，避免环境污染问题。

2) 土地使用与手续办理风险

由于项目涉及的土地征用与手续办理可能会受到当地政府政策和审批流程的影响，因此项目组已准备好相关的用地审批文件，并已进入审批流程，以确保选址合规性。政府已明确表态，支持项目的推进，土地审批预计不会存在较大障碍。

3) 市场需求波动风险

新能源电池行业市场需求波动较大，可能受到政策变化、行业标准、原材料价格

等因素的影响。为了应对市场波动风险，项目将通过多元化产品开发、灵活的市场战略以及与客户的长期合作协议，降低单一产品依赖的风险。

4.1.5、选址结论

综上所述，中山市民众镇作为本项目的选址地，不仅符合政策与环境要求，同时具备优越的区位条件、完善的基础设施、政府支持力度强、市场资源丰富等多重优势。项目选址的可行性高，能够为项目的顺利实施和后期扩展提供坚实保障。

4.2 项目社会要素

4.2.1、项目对地方经济的贡献

1) 促进地方经济增长:本项目的建设将直接推动中山市民众镇的经济增长，预计项目实施后的产值可达 2 亿元人民币以上。项目通过高新技术的引入，不仅增加地方的工业产值，同时将大幅提升地方税收水平，为中山市政府带来可持续的税收来源，并带动相关上下游产业的协同发展。项目完成后，预计每年新增税收约为 500 万元，并且能够提升周边相关行业的整体技术水平与产业竞争力。

2) 产业升级与转型:本项目将推动新能源电池材料产业向高端化、智能化、绿色化方向发展，符合中山市政府产业转型升级的目标。通过引入无溶剂/UV 固化热熔压敏胶、导热阻燃聚氨酯结构胶等先进材料，项目将提升中山乃至珠三角地

区在新能源电池行业的市场竞争力。此外，项目实施后将进一步推动相关产业链的协同发展，包括电池包制造、环保设备、智能生产设备等多个领域。

4.2.2、就业与人才培养

1) 就业机会创造:项目的建设与运营将为中山市民众镇及周边区域提供大量就业机会。项目在研发、生产、质量控制、物流等环节的全面投入，预计将吸纳 200 人以上的就业岗位，并且提供具有竞争力的薪资待遇。直接就业：研发人员、生产工人、设备工程师、质量控制人员、物流管理人员等。间接就业：项目的配套服务行业（如餐饮、运输、后勤、保安等）将创造更多的就业机会。

2) 人才吸引与技术培训:本项目通过与华南理工大学的合作，设立联合研发中心、博士工作站、硕士联合培养基地等平台，将为项目所在地吸引大量的高端技术人才。同时，通过实习生、研究生联合培养计划，为当地企业提供优质的技术人才资源，并加强产学研结合。项目还将开展内部技术培训，提升员工技能和综合素质，尤其是在新能源电池材料领域的技术创新和应用能力方面，为地方产业发展提供人才支持。

4.2.3、社会责任与环保影响

1) 绿色环保与可持续发展:项目的实施将大力促进中山市民众镇的绿色制造与可持续发展，符合国家在碳达峰、碳中和方面的战略要求。项目采用无溶剂/低VOC、低能耗的工艺技术，将有效减少生产过程中的环境污染和资源浪费。具体措施包括：低 VOC 排放：通过引入无溶剂、UV 固化和热熔技术，减少溶剂型产品的使用，有效降低有机溶剂的排放，减少环境污染。节能减排：项目中将使用高效设备和优化的工艺流程，减少能源消耗和碳排放，并实现节能减排目标。废弃物管理：项目严格遵循国家环保法律法规，对生产过程中的废气、废水、固废进行严格处理，确保零排放或资源化回收。

2) 社会效益与责任:本项目不仅为地方经济提供支撑，还通过与当地政府的合作，推动产业的转型升级，有助于提升中山地区在高新技术、绿色制造等领域的社会影响力。同时，项目还将积极参与社会公益活动，如科技教育支持、环保倡导等，履行企业的社会责任，增强公众对企业品牌的认同和支持。

4.2.4、对周边企业和社区的影响

1) 技术溢出效应:

项目实施后，将为周边中小企业提供技术支持与共享平台，特别是在产品开发、技术创新和工艺改造方面，通过建立中试平台、联合实验室等形式，帮助当地企业进行技术升级与产品开发，提升整体产业链水平。项目还将定期举办技术交流会，促进

技术溢出和创新成果的共享，推动地方制造业的发展。

2) 社区影响与提升:

项目将对民众镇及周边社区的社会生活产生积极影响。通过增加就业机会、提升居民收入水平、促进社会服务和基础设施的完善，推动区域经济与社会的可持续发展。项目建设和运营阶段，特别是引入的高端技术和人才资源，将提升该区域的社会经济活力，并提升社区居民的科技素养。

4.2.5、项目社会要素结论

本项目不仅能为地方政府带来税收和产业升级的直接经济效益，还将在就业、人才引进与培养、环保、社会责任等方面为中山市民众镇带来深远的社会效益。项目的顺利实施将助力中山及珠三角地区在新能源电池材料产业的技术突破与产业链完善，推动地方经济持续健康发展，并为当地居民提供更多的就业机会和更高质量的社会服务。因此，项目具有高度的社会必要性和战略意义。

五、项目建设方案

5.1 技术方案

5.1.1、项目技术背景

随着全球新能源电池技术的不断进步，尤其是电动汽车和储能系统的广泛应用，动力电池在能量密度、充放电倍率、安全性等方面提出了更高要求。针对动力电池电芯、模组和 Pack 的组装与热管理，传统的材料解决方案已难以满足日益增长的性能和

安全需求。为此，本项目针对电池热安全、结构粘接、防护涂层等领域，提出高集成度的材料解决方案，通过导热阻燃聚氨酯结构胶、无溶剂 UV 固化热熔压敏胶、电极粘结剂升级及水性外防护涂层等技术路线，确保材料的高导热、阻燃、粘接、环保等性能。

5.1.2、技术路线与关键技术

本项目的技术方案由四大核心材料组成，分别为：导热阻燃聚氨酯结构胶（PU）、无溶剂 UV 热熔压敏胶（HM-UV-PSA）、电极粘结剂升级和水性外防护涂层。以下是各项技术的详细方案与关键技术路径：

1) 导热阻燃聚氨酯结构胶（PU）

技术目标:实现导热、阻燃、结构承载和电绝缘的多重功能，满足电池包中结构件的连接和热管理需求。

性能指标：导热性：目标热导率为 1–3 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$；阻燃性能：UL-94V-0/5VA，氧指数（LOI）> 28；剪切强度：> 1 MPa；电绝缘性：耐电压> 3 kV。

技术方案:选择 h-BN、氧化铝等导热填料与 DOPO 类磷氮阻燃剂结合使用，确保材料的高导热性和高阻燃性。预聚物改性：通过 PTMG（聚四氨酯）和 MDI（异氰酸酯）预聚物合成，提高胶体的耐热性与强度，并与 BDO（1,4-丁二醇）进行扩链，改

善弹性与机械强度。工艺流程：双螺杆分散与真空脱泡工艺，确保填料的均匀分布和材料的高稳定性；通过温控固化来控制胶水的流变特性与固化速度。

关键技术:通过表面处理提高导热填料与聚氨酯基体的界面结合力，减少界面热阻。多功能复配：通过调整 DOPO 与 h-BN 的比例，在保证阻燃性能的同时，提升材料的导热性。

2) 无溶剂 UV 热熔压敏胶（HM-UV-PSA）

技术目标:实现低 VOC、无溶剂、秒级固化、广谱粘接，满足电池模组与 Pack 的快速粘接和外部封装需求。

性能指标：初粘强度（≥ 1 N/cm），持粘力（≥ 3 N/cm）；固化速度：在 365-395 nm 波长的 UV 灯下秒级固化；VOC 排放：< 1%，符合环保要求；适用范围：能广泛适应金属、塑料、陶瓷等材料的粘接。

技术方案:基于丙烯酸酯单体与光引发剂的 UV 固化体系，采用低气味、低雾度的环保单体。光引发剂优化：选择低 VOC、快速固化、耐紫外光老化的引发剂与助剂，提高固化速度和粘接性能。工艺流程：通过熔融涂布与 UV 固化相结合的工艺，保证胶水的粘接强度与快速固化能力；采用在线检测确保固化均匀性与一致性。

关键技术:通过选择环保型单体和适当的增塑剂，在确保固化速度的同时，降低VOC 排放。光引发剂与助剂体系优化：通过多光引发剂混合，调节光源和固化时间，以实现秒级固化。

3) 电极粘结剂升级（替代 PVDF/SBR）

技术目标:提升电池极片的粘结强度，降低界面电阻，并提高电池的倍率性能与循环稳定性。

性能指标：剪切强度：> 0.5 MPa；内阻：电芯内阻< 50 mΩ；循环性能：> 500 次循环，容量保持率> 80%。

技术方案:采用 CMC、SBR、Nafion 等水性体系，避免使用有毒溶剂，实现环保与高性能的平衡。功能添加剂：引入导电聚合物（如 PEDOT-PSS）和离子导电聚合物，有效提高电极的电子与离子导电性，增强电池的倍率性能。工艺流程：优化涂布工艺，确保粘结剂均匀涂布，并通过干燥与加热固化工艺，确保粘结强度与电化学性能的稳定性。

关键技术:选择水性胶粘剂代替传统的 PVDF，避免 NMP 的使用，减少对环境的负担。离子导电聚合物添加：提高电池的导电性与倍率性能，并保证电极的长周期稳定性。

4) 水性外防护涂层（硅丙乳液）

技术目标:提供阻燃、耐候、耐腐蚀的涂层，保护电池模块及 Pack 外部不受外界环境影响。

性能指标：阻燃性能：UL-94 V-0/5VA；耐候性：≥ 500 小时紫外老化测试；附着力：百格附着力 > 5B；耐盐雾性：> 1000 小时。

技术方案:硅丙乳液技术：采用核壳硅丙设计，提高涂层的附着力、耐候性和阻燃性，并通过水性体系实现无溶剂、低 VOC 的绿色生产。阻燃剂复配：采用 DOPO、磷氮化合物与氟系阻燃剂复配，实现阻燃性能的提升。

工艺流程：通过喷涂/辊涂等工艺进行涂布，保证涂层的均匀性与附着力；经过热固化和紫外固化处理，确保涂层的耐久性与抗老化能力。

关键技术:通过硅丙乳液的核壳结构设计，提高涂层的机械性能与热稳定性。环境友好：采用水性涂料，实现低 VOC 排放，符合环保要求。

5.1.3、技术风险与应对策略

风险一：填料分散不均导致导热不稳定;应对策略：优化分散工艺，使用高剪切分散设备，并进行在线监测。

风险二：UV 固化过程中固化不完全，导致粘接力下降;应对策略：选用适配的光引发剂，并通过 UV 固化工艺优化确保均匀固化。

此技术方案提供了详细的技术路线、产品开发与工艺实现路径，通过技术优化、设备升级与生产实施保障，确保项目在实现性能目标的同时，也能满足生产效率、环境合规与市场需求的多重挑战。

5.2 设备方案

5.2.1、设备需求概述

为确保动力电池 Pack 全流程高集成度粘接与热安全防护材料的研发、试生产与量产，项目需要配置一系列高效、稳定、可扩展的生产设备。这些设备将涵盖从配方合成、材料分散、涂布与固化、在线质检、产品包装等多个环节，保证生产流程的高效运行、产品质量的稳定以及生产效率的提升。以下是针对本项目的主要设备方案。

5.2.2、设备配置与技术参数

1) 导热阻燃聚氨酯结构胶生产线

反应釜（带计量、温控、真空）：用于预聚物合成，控制反应温度和压力，确保高效的化学反应。容量：100L-300L（根据生产规模选择）。功能：具备真空脱气、温度与压力精准控制，适应不同反应单体的加入与混合。设备要求：配备温度控制系统、搅拌器、真空系统和自动投料装置，提高生产效率。

高剪切分散机/双螺杆挤出机：用于高导热填料（如 h-BN、氧化铝）与聚氨酯基体

的均匀分散，确保填料与基体的稳定结合。设备类型：高剪切分散机、双螺杆挤出机。功能：通过高剪切力快速分散填料，提高产品的导热性能和流变稳定性。设备要求：配备分散效率监测装置和温控系统，确保分散效果均匀，避免填料沉淀。

真空脱泡机：去除反应过程中产生的气泡，确保胶水的高密实度。功能：通过真空状态去除反应混合物中的气泡，防止胶水中气泡导致固化后性能不稳定。

固化炉（温控、紫外线固化）：用于对胶水进行温控固化或 UV 固化处理，确保材料的最终性能。功能：根据不同的产品需求进行温控固化（对于热熔胶）或 UV 固化（对于 UV 固化胶）。设备要求：具有精准温控系统和 UV 光源调节功能，确保固化效果均匀，固化速度与节拍符合生产要求。

技术特点：高效生产与自动化控制，确保配方一致性与产能稳定性。温控与真空脱泡技术保证了胶水的均匀性与高导热性。UV 固化和热固化双模式切换，确保工艺的灵活性与适应性。

2) 无溶剂 UV 热熔压敏胶生产线

高剪切混合机：用于将无溶剂单体与光引发剂、增塑剂等助剂均匀混合，确保胶水的粘接强度与固化效果。功能：通过高剪切混合实现单体和助剂的高效均匀分散，确保后续固化的均匀性与高性能。设备要求：具备智能控制系统，可以精准调节混合时间与剪切力。

挤出机（胶水涂布）：用于胶水的均匀涂布，确保胶水在电池包模组与外壳上的均匀涂层。功能：通过挤出涂布工艺，将胶水均匀涂布在材料表面，并确保胶水的粘接强度与持粘性。设备要求：配备在线粘度检测系统，确保涂布的均匀性和胶水性能。

UV 固化系统：用于对涂布的胶水进行紫外光固化，快速达到高粘接强度。功能：使用 UV 灯管提供特定波长的紫外光，实现秒级固化，节省生产时间，提高生产效率。设备要求：配备可调的 UV 光源强度，根据不同胶水配方的固化要求调整。

分切机/复卷机：用于固化后的胶带的分切与复卷，确保产品尺寸和形态符合客户需求。功能：精确分切、整齐复卷，确保尺寸一致性和产品完整性。

技术特点：无溶剂、低 VOC 技术，符合环保法规要求，低能耗、低气味。UV 固化与热熔涂布结合，提升生产效率与产品性能。自动化设备与在线质控，确保产品的一致性和高质量。

3) 电极粘结剂生产线

搅拌机：用于将水性胶粘剂与添加剂均匀混合，确保粘结剂性能稳定。功能：确保水性粘结剂中的 CMC、SBR 与 Nafion 等组分均匀分散，避免出现分层、沉淀等现象。

涂布机：用于将粘结剂均匀涂布在电池极片上，确保良好的粘接力与均匀性。功能：控制涂布厚度，保证极片的粘结强度，并确保涂层的一致性。

干燥炉：用于对涂布后的电极材料进行干燥处理，确保粘结剂的稳定性。功能：通过热风干燥，将电极材料中的水分迅速蒸发，确保干燥效果均匀。

压延机：用于将极片压制成型，提升粘结强度与电化学性能。功能：通过压力使极片更加致密，提高其电化学性能，确保电池的高效能输出。

技术特点：水性体系，避免使用有毒溶剂，符合绿色环保要求。高精度涂布与干燥工艺，确保粘结剂的均匀性和电池极片的可靠性。

4) 水性外防护涂层生产线

预乳化设备：用于将硅丙乳液的核壳结构制备成乳液，确保涂层的耐候性、附着力与阻燃性。功能：通过高剪切搅拌与分散，实现乳液的稳定性，并确保颗粒的均匀性。

涂布机：用于将外防护涂层均匀涂布在电池 Pack 表面，确保其良好的附着力与耐候性。功能：采用辊涂、喷涂等方式，确保涂层均匀且无气泡。

固化系统：用于对涂层进行 UV 固化或热固化，确保涂层的稳定性与耐久性。功能：快速固化涂层，提升生产效率，并确保涂层的耐腐蚀性与阻燃性。

技术特点：水性涂层，符合环保和低 VOC 要求，具有耐候性和耐紫外线老化的特点。核壳硅丙乳液提升涂层的附着力、耐热性和阻燃性，确保 Pack 的外部防护性能。

5.2.3、设备安装与调试

安装与调试时间：预计 6 个月内完成所有设备的安装、调试与试运行。工艺流程优化；设备安装完成后，将进行工艺流程的优化调试，确保生产线的稳定性和高效性。

5.2.4、设备选型原则

高效与节能：设备选型优先考虑节能高效，减少能耗，降低运营成本。环保与安

全：所有设备符合环保与安全标准，确保项目的绿色生产。自动化与智能化：设备具备自动化和在线监测功能，确保生产过程的高效稳定，减少人工干预。可靠性与维护性：设备应具备较高的可靠性与易维护性，减少故障率，确保生产的连续性。通过上述设备配置，项目将确保生产过程的高效、绿色、稳定，同时为后续的生产扩展与技术升级提供灵活的解决方案。

5.3 工程方案

5.3.1、项目建设目标

本项目旨在建设动力电池 Pack 全流程高集成度粘接与热安全防护材料的研发、试生产及量产基地，特别强调研发中心的建设与功能布局，依托该中心推动技术创新、材料开发、产品优化和产业化推广。研发中心将作为项目的核心组成部分，支撑从基础研发到中试放大、产品验证的全链条工作，推动项目技术成果转化，并为周边企业提供技术支持和服务。

5.3.2、研发中心建设的功能定位

研发中心作为项目的核心，将承担技术研发、配方优化、材料验证、实验室测试、生产工艺等多项重要职能。通过与华南理工大学的合作，研发中心不仅将为企业带来高质量的技术创新，还将为地方产业链的升级与协同发展提供有力支持。

具体而言，研发中心的功能定位如下。技术研发与创新：开展新材料、新工艺的研发工作，优化产品的性能，解决生产中遇到的技术难题。材料配方与性能验证：重点研究电池材料的粘接性能、导热性、阻燃性、耐候性等方面，进行系统的小试、中试、产品测试等工作，推动材料的工业化进程。生产工艺优化与中试：对研发成果进行工艺放大验证，进行小批量生产，确保研发成果能够顺利转化为实际生产能力。技术支持与服务：为周边企业提供技术咨询、产品研发、中试测试等服务，推动地方制造业的技术升级与创新。产学研合作平台：搭建人才引进与联合培养的合作平台，促进科技成果的快速转化。

5.3.3、研发中心的建设内容与规模

1) 研发中心的空间布局

研发中心的建筑面积预计为 3,000 平方米，整体布局将根据功能划分为以下几个区域：实验室区域：包括基础研究实验室、材料配方研发实验室、性能测试实验室等，重点进行材料的性能测试与优化、产品小试与验证。中试区域：包括中试生产线与工艺优化区，用于对研发材料和新工艺进行工艺放大与中试验证。办公区域：为研发人员提供舒适的工作环境，设置研发团队办公区、会议室、项目讨论室等。展示与洽谈区域：展示最新研发成果，接待客户及合作伙伴的洽谈区。

2) 设备配置

研发中心将配备一系列先进的设备，支持材料研究、工艺开发和生产验证等工作。主要设备包括：

高效混合分散设备：用于高导热填料与聚氨酯基体的混合与分散，确保材料的均匀性。粘接性能测试仪器：用于对胶水的初粘力、持粘力、剥离强度等进行测试。热老化测试仪：用于模拟实际使用环境中的高温条件，测试材料的耐热性。阻燃测试设备：确保研发的结构胶能够满足UL-94/氧指数等阻燃标准。UV固化测试设备：用于研究UV固化过程的效果与固化速度，确保生产工艺的稳定性。电化学工作站：用于测试电极材料的界面阻抗、容量保持率、倍率性能等电化学性能。

3) 人员配置

研发中心将组建一支多学科交叉的研发团队，团队成员包括：

项目负责人：负责研发中心的整体规划与协调，确保项目按时推进。材料工程师：主要负责新材料的研发、配方优化与性能测试。工艺工程师：负责工艺放大与生产线的工艺优化，确保研发成果的工业化应用。测试工程师：负责对各类材料进行性能测试，确保产品质量。设备工程师：负责设备的选型、安装与调试，确保设备的正常运行。实验技术支持人员：为研发人员提供实验支持，确保实验顺利进行。

4) 技术研发与合作

研发中心将重点围绕以下几个技术方向开展研发：

电池 Pack 热安全与导热阻燃材料：通过高导热、高阻燃的结构胶体系优化，确保电池模块在高能量密度下的安全性。无溶剂 UV 固化技术：研发低 VOC、快速固化的 UV 热熔压敏胶，提高生产效率并满足环保要求。电极粘结剂替代：开发水性无溶剂电极粘结剂，提升电池循环性能和倍率能力。水性外防护涂层：开发具有阻燃、耐候、抗紫外的涂层材料，提升电池 Pack 的耐久性和环境适应性。

5.3.4、研发中心建设的实施计划

1) 第一阶段（0-6 个月）：

完成研发中心建筑设计与规划，启动建筑施工与基础设施建设，预计用时 3 个月。配备首批研发与实验设备，完成设备采购与安装调试。成立研发团队，确定研发方向与项目计划，开展初步的技术调研与需求分析。

2) 第二阶段（6-12 个月）：

完成研发中心的建筑竣工与内部装修，启动试生产和小规模研发。配置完成研发设备与实验室设施，开展初步的材料研发与小试生产，验证首批研发成果。启动与华南理工大学的联合研发合作，进行硕士联合培养、博士后研究等科研工作。

3) 第三阶段（12-18 个月）：

完成中试生产线的建设与调试，进行大规模研发试验，并完成首批中试样品。开展应用验证，确保材料性能符合电池 Pack 设计与应用需求。完成研发中心的技术认证和客户验证，并开始量产准备。

4) 第四阶段（18-24 个月）：

完成研发中心的全面投入生产，并逐步实现规模化生产与技术升级。推动研发成果转化，通过技术外溢与成果共享，为地方企业提供技术支持和合作机会。启动后期客户定制研发，根据市场需求开发新材料或新工艺。

5.3.5、研发中心的社会与经济效益

1) 技术创新与产业升级

研发中心将成为中山地区新能源电池材料技术创新的核心驱动力，推动高效环保材料的应用与产业化，为地区经济带来新增长点。同时，研发中心将为周边企业提供技术支持与协作机会，推动地方产业的技术升级和转型发展。

2) 人才培养与引进

通过与华南理工大学的合作，研发中心将吸引国内外优秀人才，提升地区的科研水平与创新能力。此外，研发中心还将为地方培养大量高技术人才，为当地企业提供充足的人才支持。

3) 社会责任与环保贡献

研发中心的建设将极大推动地区的绿色发展与环保，特别是在低 VOC 排放、绿色低碳生产等方面，为地方的可持续发展做出积极贡献。通过高效环保的工艺与设备，项目在实施过程中将有效减少对环境的负担，符合国家节能减排政策。

以上为本项目研发中心建设方案，通过明确的功能定位、设备配置、技术研发方向与实施计划，确保项目顺利实施并形成技术成果转化与产业化的长效机制。

5.4 数字化方案

5.4.1、数字化方案目标

本项目的数字化方案旨在通过智能化管理、数据化分析以及自动化生产的集成，提升生产过程中的质量控制、生产效率、设备管理和客户需求响应能力。项目将通过构建数字化平台，实现研发—生产—质量控制—市场销售的全流程数字化管理，为项目的高效运营、资源优化配置与持续创新提供支持。

5.4.2、数字化方案框架

数字化方案将主要涉及生产管理系统（MES）、质量管理系统（QMS）、企业资源规划（ERP）、设备管理与监控系统（SCADA）以及数据分析与决策支持平台等模块。通过这些系统的集成和协同，实现全生产链条的数字化跟踪与优化。

1) 生产管理系统（MES）

实时数据采集与监控：MES 系统将实时采集各生产环节的数据，包括生产速度、物料消耗、生产工时等，确保每一批次的生产质量可追溯。生产调度与排程优化：通过自动化调度系统，优化生产排程，确保生产任务按时完成，减少生产延误和资源浪费。质量追溯：MES 系统将记录从原料入库到最终产品出厂的每一环节数据，实现全流程质量控制，确保每个环节的工艺符合标准。

集成传感器与物联网技术：在生产设备中安装物联网传感器，通过无线传输技术将设备数据实时上传至 MES 系统，以便实时监控与分析。与 ERP 系统对接：MES 系统与 ERP 系统对接，确保生产计划与资源计划的协同，自动化生成生产订单与出货计划。

2) 质量管理系统（QMS）

实时质量检测：QMS 系统将与生产设备、在线检测设备（如粘接强度、导热性、阻燃性能等测试设备）对接，实时收集并分析质量数据。质量数据分析：通过对生产过程中采集到的数据进行统计分析，及时发现产品质量波动，进行偏差预警，确保产品符合质量标准。质量报告与认证支持：自动生成产品质量报告，并为客户验收、认证申请提供数据支持，确保符合 ISO 9001 等国际质量管理标准。

在线质量检测设备：在各生产环节布置质量检测设备，实时监测产品的各项关键指标，如导热性、阻燃性能、粘接强度等，及时将数据上传至 QMS 系统。数据分析与预警功能：QMS 系统具有数据分析功能，根据历史数据建立模型，自动生成质量偏差预警和建议措施。

3) 企业资源规划系统（ERP）

财务管理：ERP 系统将集成财务数据管理，帮助项目团队进行成本控制、预算编制与财务分析。采购与库存管理：自动化采购管理系统，根据生产需求和库存状态自动生成采购订单，确保物料的及时供应。销售与客户管理：集成销售数据，提供客户需求、订单管理、发货与售后服务的全流程管理，提升客户满意度和产品交付能力。

自动化库存管理：通过 RFID 技术与物联网传感器实现仓库物料的智能化管理，实时监控物料库存量、位置，减少库存积压和短缺情况。集成采购与财务管理：ERP 系统将与采购系统、财务系统对接，实现一体化管理，通过系统自动生成采购订单、发票与财务报表。

4) 设备管理与监控系统（SCADA）

设备实时监控：SCADA 系统通过物联网技术实时监控生产设备的运行状态、生产效率、设备故障等信息，确保生产设备的高效运行。预防性维护：基于设备运行数据，

SCADA 系统能够预测设备可能出现的故障，并自动生成维护提醒，实现设备的预防性维护，减少停机时间和维修成本。

传感器与数据采集：在关键设备上安装传感器，实时采集设备的运行数据，并将数据上传至 SCADA 系统。设备健康分析与预警：SCADA 系统将基于设备的历史数据进行健康分析，提前预警设备可能出现的问题，确保生产不中断。

5) 数据分析与决策支持平台

大数据分析：通过对项目运行过程中的各类数据进行收集与分析，生成生产报告、成本分析、质量趋势图表，为决策层提供支持。智能决策支持：基于机器学习与数据挖掘技术，系统能够提供生产优化、资源调度、设备维护等方面的智能建议，提升项目管理效率。

大数据平台：利用大数据技术建立集中的数据分析平台，整合来自 MES、QMS、SCADA 等系统的数据，通过数据仓库和 ETL 技术进行数据清洗与分析。智能预测与优化：基于历史数据和实时数据，应用机器学习算法进行生产优化与设备故障预测，确保生产过程的连续性与稳定性。

5.4.3、数字化实施路线与时间计划

1) 第一阶段（0–6 个月）

系统选型与需求分析：进行 MES、QMS、ERP、SCADA 等系统的选型与需求确认。基础设施建设：完成数字化系统所需的基础设施建设，包括数据中心、服务器等设备的搭建。

2) 第二阶段（6–12 个月）

系统集成与定制开发：根据项目需求，进行数字化系统的定制开发与集成，确保各系统之间的无缝对接。设备安装与数据采集：完成生产设备的物联网传感器安装，进行设备的数据采集与实时监控。

3) 第三阶段（12–18 个月）

系统调试与优化：进行系统的调试与优化，确保数据采集的准确性与系统的稳定性。人员培训与知识传递：对操作人员进行系统操作培训，确保团队能够熟练使用各数字化系统。

4) 第四阶段（18–24 个月）

全系统运行与持续优化：系统全面投入使用，并根据运行中的实际情况进行持续优化与迭代，提升整体生产效率和决策能力。

5.4.4、数字化方案的实施效益

1) 提升生产效率与质量稳定性

通过数字化系统的建设与实施，能够实时监控生产过程中的关键数据，及时发现并解决问题，确保产品质量的一致性和生产效率的提高。

2) 降低运营成本

数字化系统能够帮助项目优化生产调度、设备维护和库存管理，从而降低生产过程中的能耗、人力成本和设备故障停机时间，提高整体成本效益。

3) 加强决策支持与快速响应能力

数据分析与决策支持平台的建立，能够为管理层提供实时的数据报告和智能化决策建议，帮助管理层做出更加科学、精准的决策，提升企业应对市场变化的敏捷性。

4) 提升产品竞争力

通过数据化监控和智能分析，项目能够更好地适应市场需求，快速响应客户的个性化需求，并通过数字化优化生产流程，提供高质量、低成本、绿色环保的产品，提升在市场上的竞争力。

以上为本项目的数字化方案，涵盖了从生产管理、质量控制、设备监控到数据分析与决策支持的各个方面，确保项目的数字化实施能够为生产效率、质量稳定性、成本控制与市场竞争力的提升提供有力支持。

5.5 建设管理方案

5.5.1、建设目标

本项目的建设目标是打造一座集研发、试生产与量产于一体的动力电池 Pack 全流程高集成度粘接与热安全防护材料生产基地。项目特别强调研发中心的建设，致力于技术创新、材料研发、产品优化及产业化推广。通过本项目的实施，我们将实现从技术研发到中试放大再到量产导入的完整产业链，并推动技术成果的快速转化，为电池材料的应用提供持续创新动力。

5.5.2、建设管理原则

项目的建设管理将遵循以下原则：高效性：确保各项工作按照计划高效推进，避免时间延误和超预算。合规性：严格遵守国家、地方的法律法规及行业标准，确保项目全过程符合环保、质量和安全的要求。协同发展：注重与政府、行业协会、上下游企业及科研机构的协同合作，推动技术成果转化与市场推广。可持续发展：通过高效的资源利用和智能化管理，确保项目的绿色环保与可持续发展，减少对环境的影响。

5.5.3、项目建设阶段与实施计划

第一阶段（0–6 个月）：项目启动与初期建设

在项目启动阶段，首先将完成项目的整体规划与设计，并明确功能分区、工艺流程和设备选型。这一阶段的重点任务包括：完成项目建设用地的基础设施建设，如场地平整、道路建设、基础设施管网铺设等。确定设备供应商并开始设备采购与安装，

确保反应釜、高剪切分散机、UV 固化设备等关键设备的供应。启动建筑施工，特别是研发中心的建设，确保研发环境具备支撑技术研发的基本条件。同时进行环境影响评估、安全评估等前期审批工作，确保项目符合环保及安全要求。

第二阶段（6–12 个月）：设备采购与安装调试

在这一阶段，主要任务是完成设备采购、安装调试与人员培训，并进行初步的生产测试。设备采购与安装调试：根据生产工艺和生产线配置要求，采购并安装所需的生产设备，确保设备按期交付并完成调试。人员培训：对项目建设管理团队、生产操作人员、研发人员等进行系统的技术培训，确保每个环节操作规范、流程清晰，并进行安全生产培训。中试线建设与调试：启动中试生产线的建设和调试，进行小批量生产验证，确保研发成果的可行性，并进行初步的客户验证。

第三阶段（12–18 个月）：工艺优化与规模化生产

这一阶段的目标是进行生产工艺的优化与调整，并做好量产的准备。工艺优化与调整：在中试生产的基础上，进一步优化生产工艺，提高生产效率和产品质量，进行大规模生产前的准备。质量管理体系建立：在这一阶段，项目将建立完整的质量管理体系，确保从原料采购到成品出厂的每一个环节都符合标准要求。客户验证与市场推

广：根据市场反馈，对产品进行进一步优化和调整，并完成产品的认证与试验验证。同时，进行市场推广，增加产品在客户中的影响力。

第四阶段（18–24 个月）：产品推广与产业化落地

在这一阶段，项目将正式进入量产阶段，扩展生产规模，并进一步推动市场推广。正式量产与销售：在完成试生产后，项目将正式启动大规模量产，并达到预定的生产目标。例如，2,000–3,000 t/a PU 胶、3,000–5,000 t/a UV 胶等。市场拓展：通过强化与头部客户（如电池厂商和整车厂商）的合作，逐步进入市场主流供应链，扩大市场份额。售后服务与持续优化：建立完善的售后服务体系，根据客户的反馈持续优化产品和生产工艺。

5.5.4、建设管理组织架构与职责

为确保项目建设的顺利实施，项目将成立建设管理团队，明确团队成员的职责和分工。项目负责人：全面负责项目的规划、执行与交付，协调各部门资源，确保项目按时按预算完成。建设经理：负责项目的具体建设进度与质量控制，协调建设过程中的各项工作，确保施工质量与安全。设备采购经理：负责设备的采购、安装与调试，确保设备符合生产要求，并保证设备按期交付与安装调试完毕。工艺工程师：负责生产工艺的制定与优化，确保生产线能够稳定运行，且生产出的产品符合质量标准。质

量管理负责人：负责建立并维护质量管理体系，确保生产过程中每个环节的产品质量符合标准，及时处理质量问题。财务与成本控制人员：负责项目的预算与资金管理，确保项目按预算进行，并对资金使用进行严格监督。安全管理人员：确保施工及运营阶段符合国家和地方的安全生产要求，定期进行安全检查和隐患排查。

5.5.5、建设进度与里程碑

项目建设的主要里程碑如下：

第一阶段（0–6 个月）：完成项目的规划与设计，启动建筑施工与基础设施建设，设备采购与安装调试。

第二阶段（6–12 个月）：完成设备的采购、安装与调试，开始中试生产并进行初步产品验证。

第三阶段（12–18 个月）：进行生产工艺的优化与调整，建立质量管理体系，开始量产准备。

第四阶段（18–24 个月）：正式投入大规模生产，进行市场推广与客户合作，扩大产能。

5.5.6、风险管理与应对策略

建设延误风险：项目进度可能受到施工单位或设备供应商的影响，应急措施包括提前进行设备招标和采购、优化施工进度安排。技术研发风险：研发过程中的技术难题可能影响项目进度，应急措施包括加强与科研院所的合作，加快技术验证与反馈机制。市场需求波动风险：新能源汽车市场的需求变化可能影响销售量，应急措施包括多元化市场布局，与客户建立长期合作关系，及时调整生产策略。

5.5.7、总结

本项目建设管理方案通过详细的建设阶段划分、任务分配、进度控制、人员配置与风险应对，确保项目按照预期计划顺利进行，并能够在规定时间内完成目标产出。通过高效的建设管理与严格的质量控制，将为项目的技术创新、产品量产、市场推广打下坚实的基础，最终推动动力电池材料产业的技术进步与市场化落地。

六、项目运营方案

6.1 运营模式选择

6.1.1、运营模式概述

本项目的运营模式将以技术创新与市场驱动为核心，通过产学研合作、产业链协同发展、客户定制化服务等方式，快速推动产品研发、生产规模化、市场拓展及技术转化。项目的运营模式将聚焦以下几个主要方面：产学研合作、市场导向、智能制造与柔性生产、绿色环保以及多元化收入来源。这种多维度的运营模式将确保项目实现长期可持续发展，并在市场中占据领先地位。

6.1.2、运营模式选择依据

1) 市场需求驱动:

动力电池 Pack 和模组市场的快速发展，以及对热安全、结构粘接、环保低 VOC 材料的需求日益增长，使得本项目的核心产品——导热阻燃聚氨酯结构胶、无溶剂 UV 热熔压敏胶、电极粘结剂、水性外防护涂层等，能够满足行业内市场需求和政策合规要求，具备良好的市场前景。

2) 技术创新推动:

项目研发团队与华南理工大学等科研机构的合作，增强了技术研发的深度和广度，具备较强的自主研发能力，能够不断推动产品的技术创新与工艺优化，并迅速实现成果转化。这种技术驱动的创新模式，不仅增强了产品的竞争力，也为公司带来了持续的研发投入与技术积累。

3) 产业协同效应:

项目依托中山市民众镇本地的产业链优势，具备产业协同效应，能够与周边企业建立紧密的合作关系，形成技术外溢与资源共享，并为地方经济与行业转型提供支持。通过产学研结合的方式，提升了产业链的整体技术水平，推动了地方高新技术产业的发展。

4) 绿色低碳与智能制造:

项目的产品与生产工艺符合国家绿色低碳、环保和智能制造的方向，采用无溶剂、低 VOC、UV 固化等环保工艺，推动了绿色制造。在生产过程中，将引入智能化生产设备，实现生产线自动化和生产过程数字化管理，提高生产效率和产品质量，减少能源消耗和原材料浪费。

6.1.3、具体运营模式选择

1) 产学研合作模式:

本项目将重点依托华南理工大学与科研团队的技术优势，通过产学研结合的运营模式，加速技术的创新与产品的研发。联合研发：与科研机构进行技术攻关，研发新材料、新工艺、新产品，并结合市场需求进行快速验证和优化。人才培养：为本地高校提供实习基地，为周边企业提供技术培训，推动地方人才集聚与技术提升。技术成果转化：通过联合实验室和中试平台，推动研发成果的转化，并为地方企业提供技术服务，推动产业集群化发展。

2) 客户定制化服务模式

在市场需求日益多元化的背景下，本项目的运营将采用客户定制化服务的模式。根据客户的不同需求，提供个性化的产品解决方案。包括定制化研发：根据客户的具体应用需求，开发专属配方与产品，满足不同电池厂商和整车厂商的需求。技术支持与服务：提供从样品测试、工艺优化到批量生产的全程技术支持，并为客户提供长期

的售后服务和技术咨询。快速响应机制：建立快速响应机制，根据市场需求及时调整生产计划，保证客户的产品需求能够及时交付。

3) 智能制造与柔性生产模式

本项目的生产将采用智能制造与柔性生产的模式，结合先进的自动化生产设备和数字化管理系统，提升生产效率和产品质量。具体包括，自动化生产线：在生产过程中，采用智能设备和物联网技术，实现生产过程的数字化监控与自动化调度，确保生产的稳定性与一致性。柔性生产能力：根据市场变化与订单需求，灵活调整生产线的产能和产品种类，确保能够满足不同客户的需求。

4) 绿色环保运营模式

本项目在建设和生产过程中，严格遵守国家和地方的环保要求，推动绿色制造与低碳经济：低 VOC 生产：所有产品的生产工艺采用低 VOC、无溶剂的环保技术，减少环境污染，符合环保政策。节能减排：项目将引入高效的节能设备，采用清洁能源，并通过智能能源管理系统优化生产过程中的能源使用，降低碳排放。废料回收与资源化：生产过程中产生的废料将进行回收处理，最大限度地实现资源的再利用。

5) 多元化收入来源模式

项目将通过多元化的收入来源，提高公司运营的稳定性和抗风险能力：产品销售：主要收入来源为导热阻燃聚氨酯结构胶、无溶剂 UV 热熔压敏胶、电极粘结剂、水性

外防护涂层的销售。技术服务：提供技术咨询、样品测试、研发合作等技术服务，开辟额外的收入来源。产学研合作：通过与地方高校、科研机构的合作，获得研发资助与科研项目资金，支持公司技术创新。

6.1.4、运营模式的优势

1) 灵活的市场应对能力

通过客户定制化服务和柔性生产模式，能够快速响应市场的变化和客户需求，确保产品的及时交付与高质量。

2) 技术创新驱动

通过与科研机构的深度合作，确保技术创新不断推动产品的升级，形成持续的技术壁垒和竞争优势。

3) 绿色环保与可持续发展

采用绿色生产工艺和环保材料，符合国家对低碳环保的政策要求，为企业提供长期的市场竞争力。

4) 高效的资源利用与成本控制

通过智能制造与数字化管理系统，优化生产过程，提高生产效率，减少能源消耗和原材料浪费，降低生产成本。

6.1.5、运营模式实施计划

1) 短期计划（0–6 个月）：

完成客户需求调研，建立定制化产品线。启动智能生产线建设，完成设备采购与安装。产学研合作协议签订，启动联合研发工作。

2) 中期计划（6–12 个月）：

完成第一阶段产品研发与市场推广，实现产品样品交付。完成市场渠道建设，拓展国内外市场。推动生产自动化与柔性生产线的升级。

3) 长期计划（12–24 个月）完成大规模量产，达到 2,000–3,000 t/a PU 胶、3,000–5,000 t/a UV 胶的生产规模。实现市场份额扩大，进入头部电池厂商与整车厂商的供应链。

通过产学研结合、客户定制化服务、智能制造与绿色环保等多维度的运营模式，本项目能够确保在市场中快速占据一席之地，推动新能源电池材料行业的技术进步与产业化发展。结合灵活的市场应对能力和技术创新驱动，项目将为公司、客户与社会带来可持续的价值。

6.2 运营组织方案

6.2.1、运营组织框架概述

本项目的运营组织方案旨在通过精细化管理、跨部门协作、高效资源配置和市场快速响应，确保项目在技术研发、生产管理、质量控制、市场拓展等方面的有序推进。项目的运营组织将分为研发团队、生产团队、质量控制团队、市场营销团队及后勤支持团队，各团队将在核心任务上进行紧密协作，推动项目的顺利实施与长期发展。

6.2.2、运营组织结构与职责分配

项目的运营组织架构将按照以下层级和职责分配进行规划，确保各项任务明确、责任清晰。

1) 项目管理层（项目委员会）

项目管理层由公司高层管理人员与项目负责人组成，负责整体项目的战略决策、资金审批、重大问题解决和资源调配。项目委员会的主要职责包括：战略规划与决策：制定项目的发展战略与目标，确保项目符合公司的长远规划与发展方向。资金与资源管理：审定项目的资金预算，确保资源的合理配置与高效使用。重大风险与问题决策：针对项目实施过程中出现的重大问题，做出快速决策和应对。

2) 研发团队

研发团队是项目的核心团队，负责技术研发、产品设计、工艺优化及技术攻关。研发团队的主要职责有技术创新与产品开发：根据市场需求与技术发展趋势，研发出具有核心竞争力的产品，并进行持续的技术创新。配方优化与工艺研发：负责新材料、新工艺的研发与优化，确保产品在性能、环保、成本等方面达到预期目标。中试与实验验证：开展中试生产与实验室验证，确保技术研发成果能够顺利转化为可批量生产的产品。与科研机构合作：通过与华南理工大学等高校的合作，推动技术研究与应用，确保研发成果的产业化。

团队组成包括，研发经理：负责研发团队的整体管理与任务协调。材料工程师：专注于新材料的开发和配方优化。工艺工程师：负责生产工艺的设计、优化与验证。测试工程师：进行产品性能、环境适应性、寿命等方面的测试。项目助理：负责协调研发团队的日常事务与文档管理。

3) 生产团队

生产团队负责从中试到大规模量产的全过程管理，确保生产计划的顺利执行，产品的质量符合标准，并能够按时交付。生产团队的主要职责主要有生产计划与调度：制定生产计划并确保各项生产任务按时完成，优化生产流程，降低生产成本。生产线管理：负责生产线的运行管理，包括设备调度、人员安排和生产环境的维护。设备维护与保养：定期对生产设备进行维护和保养，确保设备的正常运行和高效利用。物料管理：负责原材料的采购与库存管理，确保生产所需的物料充足、及时供应。

团队组成包括，生产经理：负责生产团队的整体管理，确保生产进度、质量控制和人员配置。设备工程师：负责生产设备的管理与维护，确保设备的高效稳定运行。生产工人：负责具体的生产操作，确保产品按照工艺要求生产。物料管理员：负责原材料和成品的库存管理，确保生产线的物料供应稳定。生产调度员：负责生产线的调度与协调，确保生产节拍与订单交付时间的一致性。

4) 质量控制团队

质量控制团队负责整个生产过程中的质量管理，确保产品符合国际标准和客户要求，降低返工和报废率。质量控制团队的主要职责主要有，质量监控与检测：制定和实施质量控制标准，对原材料、生产过程和成品进行严格的质量检测与跟踪。质量问题分析与改进：及时发现质量问题，分析其根本原因，提出改进措施并推动落实。认证与符合性评审：确保产品符合 ISO 9001、UL 认证、IEC 认证等质量标准要求，并参与外部审核与认证工作。

团队组成有质量经理：负责质量管理体系的建立与执行，确保项目的产品质量符合行业标准与客户要求。质量检验员：负责原材料、半成品和成品的质量检测，确保产品质量的稳定性。质量工程师：负责进行质量问题分析、改进方案的制定与实施。认证专员：负责处理外部认证工作，确保产品符合国际质量认证标准。

5) 市场营销团队

市场营销团队负责项目的市场拓展、品牌推广、销售管理与客户关系维护，确保产品能够在市场中顺利销售并占有一定份额。市场营销团队的主要职责有，市场调研与分析：开展市场需求分析，掌握市场动态和竞争态势，为产品定价和销售策略提供依据。销售计划与推广：制定年度销售计划和推广策略，扩大产品在新能源电池厂商、电动汽车厂商等细分市场的占有率。客户关系管理：与客户保持紧密联系，提供定制

化的技术支持与售后服务，提升客户满意度和忠诚度。品牌建设与宣传：通过线上与线下渠道，提升品牌的知名度和美誉度。

团队组成有市场经理：负责市场调研、销售策略的制定与推广执行。销售经理：负责与电池厂商、整车厂商等客户的合作，推动产品的销售。客户经理：负责客户的日常维护与支持，解决客户的技术问题并提供定制化服务。市场推广专员：负责品牌宣传、展会组织与媒体推广等市场活动。

6) 后勤支持团队

后勤支持团队负责项目建设和运营过程中所需的后勤保障，包括人力资源管理、财务支持、行政事务等，确保各项任务顺利执行。主要职责有人力资源管理：负责人员招聘、培训、考核与员工关系管理。财务与资金管理：负责项目的资金管理与成本控制，确保项目的财务健康。行政与后勤支持：为各团队提供办公场地、设备及行政支持，确保团队的高效运行。

团队组成有人力资源经理：负责招聘、培训、员工管理与绩效考核。财务经理：负责项目的财务预算与资金管理，确保项目资金的合理分配与使用。行政经理：负责项目的行政事务与后勤支持，确保办公环境和日常运营的顺利进行。

6.2.3、运营组织管理模式

1) 项目运营管理层

项目管理层将采用扁平化管理结构，在各个部门之间建立清晰的责任与沟通机制，确保项目的各项工作能够高效协调，并且及时解决问题。各部门之间将通过定期会议、周报和实时共享平台进行信息交流与协作。

2) 数据驱动的决策支持

项目将在整个运营过程中充分利用数据分析与决策支持系统，通过 ERP、MES、QMS、SCADA 等系统的集成，确保项目运营能够基于实时数据进行动态调整和优化决策。

3) 风险管理与应急机制

运营团队将通过风险管理体系和应急响应机制，确保项目运营中的各类风险能够被提前识别并采取相应措施进行应对。通过定期的安全检查、技术审查和市场反馈分析，降低项目实施过程中的不确定性。

6.2.4、总结

本项目的运营组织方案通过明确的职责分配、精细化的管理模式、以及数据驱动的决策支持，确保了各部门能够高效协同、共同推动项目的成功实施。通过产学研合作、客户定制化服务、智能制造与绿色环保等运营模式的融合，项目将实现高效的资源利用、高质量的产品交付以及持续的市场拓展，最终达到长期稳定增长的目标。

6.3 安全保障方案

6.3.1、项目安全保障目标

本项目的安全保障方案将从生产安全、设备安全、环保安全、人员安全等多个维度进行全面设计和部署，确保项目建设与运营过程中不发生重大安全事故，达到国家及地方的安全生产标准，满足行业和环保法规要求，保障员工的生命安全和项目的顺利实施。

6.3.2、安全管理组织结构

项目安全管理将设置专门的安全管理委员会，负责整体安全保障方案的制定与执行，确保各项安全措施得以有效落实。具体组织结构如下。安全管理委员会：由项目高层管理人员组成，负责项目总体安全战略规划、重大安全决策及资源调配。安全经理：负责安全管理体系的搭建与日常安全检查，协调项目各部门落实安全管理措施。设备安全工程师：负责生产设备的安全检查与设备故障预防，确保设备运行的安全性。环境与安全工程师：负责环保设施的运行管理、环境保护及废弃物处理，确保符合环保法规。生产安全员：负责生产现场的安全管理，确保员工在操作过程中的安全。应急响应团队：负责应对突发安全事件，及时开展事故处理与应急响应。

6.3.3、安全生产管理体系

本项目的安全生产管理体系将根据ISO 45001（职业健康与安全管理体系）和GB/T 28001（职业健康安全管理体系）标准进行构建，并覆盖全生命周期，从项目设计到生产运营、维护、废弃处理的每一环节都将纳入安全管理范围。

1) 安全生产计划

项目启动后，制定详细的安全生产计划，明确各阶段的安全目标、责任分工和实施步骤，确保项目从设计、建设到生产的全过程都能按照安全规范执行。计划内容包括但不限于，安全生产组织结构与职责分配；设备、设施、环境安全评估；各类安全操作规程和应急预案。

2) 安全标准与规范

本项目将严格遵守国家和地方的安全标准与法规，包括《安全生产法》：要求企业全面落实安全责任，健全安全生产制度，提升安全生产保障能力。《消防法》：确保项目的消防设施、消防通道、灭火器具等符合国家标准。《劳动法》与《职业健康安全法》：为员工提供符合标准的工作条件，保护员工免受职业危害。

3) 安全操作规程

每个生产环节、设备操作及危险化学品的使用都将编制详细的安全操作规程，并进行培训，确保每一位员工都能熟练掌握操作要领，防止操作不当引发事故。

6.3.4、项目建设阶段的安全保障措施

1) 建设期安全管理

在项目建设期间，重点关注施工安全与设备安装安全，确保建设过程中无重大安全事故。施工安全管理：制定施工安全管理制度，明确施工人员安全保护措施，如佩戴安全帽、使用安全带、设置围栏等；严格按照建筑施工规范进行作业，确保建设过程中的设备安全与人员安全。设备安装安全管理：在设备安装过程中，确保吊装、搬运、接电等作业符合安全规定，安装前对设备进行详细检查，确保设备运行状态良好。

2) 安全培训

建设期内，所有施工人员和设备安装人员必须参加安全培训。施工安全培训：重点培训施工安全知识，如高空作业安全、电气安全等。设备安装培训：确保设备安装人员熟练掌握设备的安全操作规程和紧急停机处理流程。

6.3.5、生产阶段的安全保障措施

1) 设备安全

在生产阶段，设备安全是保障生产顺利进行的关键。为确保生产线设备的安全运行，实施以下措施。设备选型与安装：所有生产设备将严格按照国家相关安全标准进行选型与安装，确保设备符合安全运行要求。设备维护与检查：定期对生产设备进行安全检查和维护，尤其是对关键设备如反应釜、UV 固化设备等进行预防性维护，防止因设备故障导致的生产中断或安全事故。自动化与智能监控：生产线将配备智能监控

系统，实时监测设备的运行状态、温度、压力等关键参数，自动报警并执行停机保护措施，以防设备故障引发安全事故。

2) 生产现场安全管理

人员安全防护：要求所有生产线员工佩戴适当的个人防护设备（如防护眼镜、手套、安全鞋等）进行操作，确保其在生产过程中的安全。安全生产区域划分：生产现场将根据不同作业类型进行安全区域划分，危险区域设立明显的警示标志，并配备必需的消防器材与应急救援设备。危险化学品管理：对涉及危险化学品（如有机溶剂、光引发剂、催化剂等）的区域实行严格管理，确保材料的安全储存、使用与废弃，并设置专门的安全处理区，以防止泄漏、火灾等风险。

3) 消防安全管理

消防设施：项目将在生产车间、仓库、研发中心等区域安装消防喷淋系统、灭火器等消防设施，并定期检查，确保其有效运行。消防应急预案：制定详细的消防应急预案，并定期开展消防演习，确保员工熟悉应急疏散流程，能够在火灾发生时迅速有效地进行疏散和灭火。

6.3.6、环保安全保障措施

1) 废水废气处理

项目将在生产过程中产生一定量的废水和废气。为确保符合环保法规，项目将建设完善的废水废气处理系统。废水处理：设立废水处理设施，将生产过程中产生的有机废水进行处理，确保排放水质达到国家标准。废气处理：使用 VOCs 废气处理设备，如活性炭吸附装置或催化燃烧装置，减少生产过程中产生的有机废气排放。

2) 噪声控制

生产过程中可能会产生一定的噪声，尤其是在设备运行时。项目将采取措施减少噪声对周边环境的影响。安装噪声消减设备，如消音器、隔音墙等，减少噪声对周围环境的污染。对产生较大噪声的设备进行定期检查和维护，确保设备运转平稳，降低噪声。

6.3.7、应急预案与响应机制

为了确保在突发安全事故发生时，能够迅速有效地采取应急措施，项目将制定详细的应急预案。火灾应急预案：规定火灾发生时的疏散路线、灭火措施和应急响应团队的职责。设备故障应急预案：针对设备故障制定应急响应措施，确保及时修复设备，减少生产中断时间。化学品泄漏应急预案：制定针对化学品泄漏的应急处理流程，配备必要的防护设备与泄漏处理工具，防止泄漏造成的环境污染或人员伤害。

6.3.8、总结

本项目的安全保障方案全面覆盖建设期和生产期，从设备安全、人员安全、生产环境安全到环保管理、安全应急等各个环节进行全面部署，确保项目建设与运营过程中的每一环节都符合国家与地方安全生产法律法规，有效防止安全事故的发生，保障项目的顺利实施与长期可持续发展。通过全面落实安全管理体系、设备监控系统、人员培训和环保设施，本项目将为项目的顺利运营提供强有力的安全保障。

6.4 绩效管理方案

6.4.1、目标与原则

对齐公司战略与项目里程碑，做到“结果+过程”双维度考核；以数据说话、以客户为先；EHS 一票否决；激励创新与跨部门协作；口径统一、透明可追溯、简单可执行。

6.4.2、指标体系: BSC（平衡计分卡）+ 项目化 OKR

财务与市场：收入与毛利、成本降幅、回款周期、重点客户渗透与项目立项/量产数、NPS/客户满意度。客户/合规：PPAP 通过率、第三方测试与法规符合性、VOC/碳足迹披露完整度。内部流程：交付准时（OTIF）、一次交检放行率、OEE、8D 关闭周期、变更（ECR/ECO）及时率、数据上报及时准确率。学习成长：专利与标准、技术白皮书与最佳实践、人才梯队与培训学时、导师制与产教融合贡献。

6.4.3、条线与岗位关键 KPI（示例口径，项目启动会固化为目标值与阈值）

研发考察指标里程碑达成率；DV/PV 一次通过率（≥85%）；配方转化成功率；工艺窗口建立齐套率；单位性能成本（热导、阻燃、粘接强度）优化幅度；发明/实用新型/软著与企业标准输出；跨部门支持 SLA 达成率。

试验与质量（QMS/实验中心）考察指标关键指标合格率（UL-94/LOI、k 值、剪切/剥离、电绝缘）≥98%；首件合格率与批次一次放行率；过程能力 Cp/Cpk≥1.33；第三方抽检通过率；8D 平均关闭≤20 个工作日；COPQ（质量成本）逐季下降。

生产与设备考察指标 OEE≥80%；报废率与返工率持续下降；能耗强度（kWh/t）与蒸汽单耗逐季下降；在线粘度/温度/重量 SPC 受控；计划达成率与换线节拍改善；MTBF/MTTR 改善。

供应链与采购考察指标交期达成率≥98%；关键原料双供率与合规率（MSDS/GHS/REACH）100%；库存周转天数下降；年度降本目标达成；供应商稽核与风险评估闭环率。

市场/KAM 考察指标目标客户覆盖与拜访深度；样件→小试→量产转化率；价格与条款优化；应收账款周转；技术营销资产（白皮书/案例库）建设。

EHS 与能源考察指标零重大事故；TRIR 持续下降；隐患整改闭环率 100%；VOC 达标天数 100%；PCF（产品碳足迹）核算与年度减排目标完成。

组织与人才考察指标关键岗位到岗与冗余度；招聘周期；培训学时与课程通过率；本科实习/硕士联合培养/博士工作站带教数量计入绩效。

6.4.4、权重与评级规则

公司级目标分解至部门与个人：建议“财务/客户 40% + 流程 40% + 学习成长 20%”。设置绿/黄/红阈值与阶梯激励；EHS、合规、数据造假实施“一票否决”。季度 OKR 评审+年度总评（S/A/B/C/D），含跨部门同级校准，避免口径偏差。

6.4.5、过程管理与例会节奏

目标落地：年度目标与季度 OKR 联动，月度拆解到周任务与关键阻塞项。复盘机制：MOR（月度经营评审），QBR（季度业务回顾），包含质量/交付/成本/能耗看板与红黄灯预警。研发关口：DR0-DR3 评审、APQP QG1-QG5 里程碑；变更按 ECR/ECO 流程 48h 内评审。问题闭环：8D+A3、根因到位、对策验证、标准固化（WI/SOP/CP 更新）。

6.4.6、数据平台与核算口径

以 ERP+MES+QMS+SCADA 为底座：关键设备与检验点全量采集，自动取数到 KPI 看板；统一口径字典与算法（如 OEE、OTIF、Cp/Cpk、能耗强度、PCF）；建立数据审计与留痕机制，季度抽检，防“刷指标”。

6.4.7、激励与约束

激励：季度/年度绩效奖金（与评级系数挂钩）；项目里程碑奖（DV/PV/PPAP 通过、首单量产）；专利与标准奖励；成本节省分享；“质量之星/工艺改善之星/节能之星”；导师与产教融合贡献加分。约束：连续评级低于 C 启动 PIP（改进计划）与导师辅导；EHS/合规红线即时降级或取消当期激励；重复性问题未闭环扣分。

6.4.8、人才发展与能力建设

建立“双通道”（专家/管理）职级；个人发展计划 IDP；学习地图覆盖配方工程、工艺缩放、IATF16949、APQP/PPAP、EHS、统计制程控制与数据技能；跨岗轮训与 Kaizen 周；与高校共建课程与课题，绩效计入“产学研贡献”。

6.4.9、持续改进与创新

年度至少 2 个绿带/黑带项目；月度 Kaizen 活动；COPQ 年降目标；复盘形成知识资产（模板、参数卡、失效库、最佳实践），要求二次复发率降低；设“技术前沿日”，推动无溶剂/UV、导热阻燃、外涂耐候等方向的预研管线。

6.4.10、年度绩效周期与治理

一月目标下达与对齐，Q1/Q2/Q3 季审，Q4 年审与校准；设绩效申诉通道与评审委员会；绩效档案与胜任力评估入库，为晋升与调薪提供依据。

6.4.11、风险与合规把关

防“为指标而指标”的短视行为：设置平衡指标与过程审计；禁止超时加班换指标、禁止虚报拉单；保护数据与个人隐私，建立反舞弊与第三方合规稽核。

七、项目投融资与财务方案

7.1 投资估算

本项目为“动力电池 Pack 全流程高集成度粘接与热安全防护材料”基地建设，目标是在不牺牲核心研发与小批量交付能力的前提下，将首年总投入控制在约 8,000 万元以内：一期自建约 3,000㎡（研发中心 + 中试/小批量），留足二期扩建弹性，确保尽快形成能出样、能评测、能小批交付的稳妥格局。

7.1.1、测算口径与假设

用地面积：13 亩，单价 40 万元/亩 → 520 万元

建筑面积:

- 一期建筑面积：3,000 ㎡，单价 1 万元/㎡ → 3,000 万元（本期投入）
- 二期建筑面积：13,000 ㎡，单价 1 万元/㎡ → 13,000 万元（预留扩建，不计入本期）

•总建筑面积: 16,000 ㎡

- 容积率：16,000 ÷ 8,667 = 1.85 ≈ 2.0（满足政府准入要求≥2.0）

设备/设施：核心设备 500、生产线 1,000、设备安装 100、环境建设 100、环保设备安装 100 → 小计 1,800 万元

首年研发投入：实验室 500、中试设备 400、研发年薪 100、交流培训 50、耗材 10、试验原料 10 → 小计 1,070 万元

首年运营流资：原材料 200、生产人员 100、工艺检测 50、运输 50、市场营销 800、售后 200 → 小计 1,400 万元

预备费：按 2.5% 计提，用于价格波动/设计变更/交期机动 → 约 195 万元

口径说明：本估算为首年投入测算，税费、融资成本、契税、印花税、运保费等暂未计入；如需统一含/不含税口径，可在立项版同步补充。

首年总投入控制：520 + 3,000 + 1,800 + 1,070 + 1,400 + 195 = 7,985 万元（≤8,000 万元）

7.1.2、投资构成与金额（首年）

固定资产（CAPEX）：土地 520；建筑 3,000；核心设备 500；生产线 1,000；设备安装 100；环境建设 100；环保设备安装 100

小计：5,320

研发投入（首年）：实验室 500；中试设备 400；研发年薪 100；交流培训 50；耗材 10；试验原料 10

小计：1,070

运营流动资金（首年）：原材料 200；生产人员 100；工艺检测 50；运输 50；市场营销 800；售后 200

小计：1,400

预备费（2.5%）：计提基数（5,320+1,070+1,400=）7,790 × 2.5% ≈ 195

首年控制总额：5,320 + 1,070 + 1,400 + 195 = 7,985（≤ 8,000）

7.1.3、资金计划与拨付节奏

为兼顾工程推进与现金安全，按“三阶段”支付：

0–6 个月（约 42% ≈ 3,354）：土地/报批、基础土建与结构、关键设备订金、环保与公辅一期。

6–12 个月（约 33% ≈ 2,635）：设备到厂安装与调试、研发中心与中试上线、第三方检测与验收。

12–18 个月（约 25% ≈ 1,996）：试生产爬坡、首批原料备货、市场投放与售后支撑、预备费滚动使用。

若需纳入税费/融资成本或提高安全垫，可等比例外推各阶段金额。

7.1.4、资金来源与政策工具

资金来源：自有资金 + 银行授信/设备融资租赁 + 政府补助（高新、技改、绿色制造）+ 股东增资。政策工具：研发费用加计扣除、设备增值税即征即退/退税、用能奖补、人才与平台（实习基地/联合培养/博士工作站）配套支持等，优先用于冲抵现金

流压力。

7.1.5、敏感度与降本备选

建面敏感度（一期内）：在其余参数不变时，一期建面每 ±1,000㎡，首年总额约 ±1,000。降本选项：租赁厂房替代部分自建：以押金+改造费替换“土地+建筑”，可进一步压降 CAPEX；分期上产线：将“生产线 1,000”拆分为两批（如 600/400），与客户验证节奏绑定；营销费用弹性：视首年订单锁定度，将市场营销 800 下调至 700，则总额降至 7,885；供应链金融：关键原料与外协通过账期/保理平滑现金峰值。

7.1.6、二期扩建安排（不计入本估算）

时间窗：第 12–24 个月。动作：补建余下建面（约 7,000–8,000㎡）、扩建二线/三线、仓储与自动化立改造。触发条件：头部客户 DV/PV 通过、OTIF≥95%、应收周转达标、单吨毛利达阈值。

7.1.7、主要风险与缓释

价格与交期波动：提前锁单 + 分批到货 + 预备费 2.5% 兜底。审批与 EHS：前置环评与安评专班，设计阶段落实本质安全与 VOC 治理能力。产能与良率爬坡：先以“单线能力 + 外协分流”保障交付，固化工艺窗口与在线 SPC，逐步增线。现金流压力：匹配授信/租赁工具、进度款节点与政策补助到账节奏，严控在建工程与采购回款周期。

7.1.8、结论

本控制版投资估算在保证研发/中试/小批量交付能力的同时，将首年总投入控制至

7,985 万元，满足“不超过 8,000 万”的资金红线；并通过“一期小建面 + 分期扩建”保留充足产能弹性，便于按客户验证与市场节奏快速扩容，确保安全、合规、可持续地实现项目落地与放量。

7.2 盈利能力分析

7.2.1、产品组合与单价（假设）

产品组合：结构胶（PU/TIM）50%、无溶剂 UV 热熔 PSA 30%、电极粘结剂 15%、Pack 外防护涂层 5%（按吨数占比）。

吨价（万元/吨）与毛利率（GM）：结构胶 5.0 / 35%；UV 热熔 3.2 / 30%；粘结剂 4.5 / 32%；外涂 3.5 / 28%。▸ 加权平均单价 4.31，加权贡献毛利 1.428 万元/吨。

产量爬坡（吨）：Y1：1,000（半年度有效）、Y2：2,400、Y3：3,000。

新增服务收入:

除产品销售收入外，项目还考虑检测与共享研发平台等服务型收入，以增强经营韧性和利润稳定性。

- **检测服务收入:**

500 万元/年

- **共享研发中心服务收入:**

500 万元/年

- **服务收入合计:**

1,000 万元/年

期间费用 & 折旧（年）：市场 800、生产人员 100、检测 50、运输 50、研发薪

资 100、培训 50、行政 120、能耗/维修按 0.1 万元/吨；

折旧摊销：房建 3,000/20=150，设备（含安环）1,800/10=180，实验/中试 900/8≈112.5，土地 520/50≈10.4，合计 ≈442.5+10.4。

7.2.2、基准情景（按上列单价/毛利与产量）

营业收入:

- Y1：4,310（产品）+ 1,000（服务）= 5,310 万元
- Y2：10,344（产品）+ 1,000（服务）= 11,344 万元
- Y3：12,930（产品）+ 1,000（服务）= 13,930 万元

毛利（产品毛利 + 服务毛利 80%）:

- **Y1: 1,428 + 800 = 2,228 万元**
- **Y2: 3,427 + 800 = 4,227 万元**
- **Y3: 4,284 + 800 = 5,084 万元**

EBITDA:

- Y1：2,228 - 1,170（期间费用）- 453（折旧摊销）= 605 万元
- Y2：4,227 - 1,170 - 453 = 2,604 万元
- Y3：5,084 - 1,170 - 453 = 3,461 万元

EBIT:

- **Y1: 605 - 453 = 152 万元**
- **Y2: 2,604 - 453 = 2,151 万元**
- **Y3: 3,461 - 453 = 3,008 万元**

净利润（按 25% 所得税）:

- **Y1: 152 × 75% = 114 万元**
- **Y2: 2,151 × 75% = 1,613 万元**
- **Y3: 3,008 × 75% = 2,256 万元**

利润率:

- EBITDA 利润率：Y1 11.4%、Y2 23.0%、Y3 24.8%
- EBIT 利润率：Y1 2.9%、Y2 19.0%、Y3 21.6%

产值强度：Y3 营业收入 13,930 万元 ÷13 亩 = 1,072 万元/亩，叠加研发平台税收贡献后综合效益达到 1,200 万元/亩 以上。

结论：基准情景 Y1 即可实现 EBITDA 正值，Y2 进入稳定盈利期，Y3 达产实现 EBIT≈3,000 万元、净利≈2,250 万元，具备良好的财务可持续性。

7.2.3、提效情景（提价+增产: 更贴近电动车头部客户导入后的状态）

假设优化：结构胶提价至 5.5 万/吨、粘结剂 5.0、外涂 3.8、UV 热熔 3.4；产量爬坡 Y1：1,000 吨、Y2：2,400 吨、Y3：3,000 吨；其余费用口径不变。

结果分析如下。营业收入：Y1 4,710；Y2 11,304；Y3 14,130；EBITDA：Y1 192；Y2 2,238；Y3 3,115；EBIT：Y1 -261；Y2 1,785；Y3 2,662；净利润：Y1 -261；Y2 1,339；Y3 1,997；利润率：Y2 EBITDA 19.8%/EBIT 15.8%；Y3 EBITDA 22.0%/EBIT 18.8%。

现金与回收（以自由现金流 ≈ EBITDA-税，假定 Y4–Y5 维持 Y3 水平）：现金流列示（万元）：-7,985，+192，+1,792，+2,450，+2,450，+2,450 静态回收期：约 4.5 年；5 年 IRR ≈ 4.5%。若二期扩建后 Y4–Y5 自由现金流提升至 4,000–5,000/年，则 IRR≈12.6%–16.9%（>15% 对应年自现金流 ≈ 5,000）。

7.2.4、盈亏平衡分析（便于年度经营目标落地）

按基准单价/毛利：盈亏平衡产量 ≈1,297 吨/年；对应营业收入 ≈5,592。按提效单价/毛利：盈亏平衡产量 ≈1,179 吨/年；对应营业收入 ≈5,552。计算式：EBIT = 吨数 ×（加权贡献毛利 − 变动能耗）− 固定期间费 − 折旧摊销。加权贡献毛利：基准 1.428 万/吨；提效 1.562 万/吨；变动能耗 0.1 万/吨。

7.2.5、关键杠杆与敏感性（实现 15%+ IRR 的落地路径）

1）产能与利用率

产量每 ±100 吨/年 对 EBIT 影响约 ±133 万/年（基准单价口径）。建议用“一期 3,000 吨年化能力 + 外协托底”策略保证 ≥1,300 吨 的保底交付，二期投放与头部客户 PV/DV 节点绑定。

2）产品结构与定价

结构胶/TIM 占比每 +10pct，在同等吨数下 EBIT 增量约 +200～250 万/年（视安全等级与阻燃分级溢价）。通过 UL94 V-0/5VA、IEC 62660、整包热扩散场景测试和 车厂认证，争取结构胶 5–10% 溢价；粘结剂切入“无氟/无 NMP”场景争取 3–5% 溢价。

3）成本与良率

原料议价/配方优化：单位 BOM 每 -3%，年 EBIT 增量 ≈+80～100 万（按 2,000–3,000 吨规模）；工艺窗口与 SPC 管控使直通率 +2～3pct，等效吨成本 -1.5～2%。

4）费用结构

营销 800 为上市首年品牌获客高配；第二年起若稳定签约 3–5 家头部客户，可下调至 600–700，IRR 拉升 1–2pct。能耗侧：引入 热回收/余热利用 与 固化/烘干曲线优化，单位能耗 -10%，对 EBITDA 的弹性为 +0.3～0.5pct。

5）二期扩建与财务工具

二期建面与产线在 12–24 个月 覆盖，Y4–Y5 自由现金流目标 ≥5,000/年 即可达 15%+ IRR；组合 设备融资租赁、地方补贴、研发加计扣除 抬升项目净现金流。

7.2.6、要点小结（给投委的 3 句话）

基准情景：Y2 扭亏、Y3 EBIT≈930、净利≈700，静态回收期长；提效情景（提价+增产）：Y3 EBIT≈2,662、净利≈1,997，回收约 4.5 年，5 年 IRR≈4.5%；实现 15%+ IRR 的抓手：二期放量（≥3,000 吨）+ 结构胶溢价（5–10%）+ 费用与能耗优化，Y4–Y5 年自现金流 ≥5,000 即可达标。

7.3 财务可持续性分析

7.3.1 口径与目标

一期参数：用地 13 亩、建面约 3,000㎡、首年总投入约 7,985 万元（含 2.5% 预备费），形成研发+中试+小批量交付能力。经营三年爬坡：基准情景（Y1/800 吨、Y2/1,800 吨、Y3/2,000 吨）与提效情景（Y1/1,000 吨、Y2/2,400 吨、Y3/3,000 吨，含小幅提价）。核心目标：稳态 EBITDA 正向、DSCR>2.0x、经营性现金流覆盖再投

资，以“以产养研、以研促价”滚动扩张。

7.3.2 利润与现金流结构

加权单价/毛利（提效情景）：WAP≈4.71 万/吨；单位毛利≈1.56 万/吨；毛利率≈33%。关键固定费用（年）：营销 800、人员/检测/物流/研发/培训/行政合计约 470；变动能耗≈0.1 万/吨。折旧摊销（年）：房建/设备/实验/土地合计约 ≈453。

结果要点（提效情景）：Y2 EBITDA≈2,238，EBIT≈1,785；Y3 EBITDA≈3,115，EBIT≈2,662；净利 Y3≈1,997。

现金流（象限）：首年投资 -7,985 → Y1/小正 → Y2/强正 → Y3/稳态正；若 Y4–Y5 维持 Y3 水平，自由现金流约 2,450/年。

7.3.3 偿债能力与资本结构

首年银行中长期贷款 3,000（5 年、年息 4.5–5.0%），余下为自有资金/股东增资/补贴。利息覆盖（提效情景）：Y2：利息≈135，EBITDA/利息≈16.6x；Y3：利息≈108（随本金递减），EBITDA/利息≈28.8x。DSCR（债务服务覆盖）（等额本金示例：本金 600/年）：Y2：EBITDA /（利息+本金）≈ 2,238 / 735 ≈ 3.0x；Y3：≈ 3,115 / 708 ≈ 4.4x。

结论：偿债冗余充足；满足银行授信的稳态约束（DSCR>1.5x、利息覆盖>4x）。

7.3.4 盈亏平衡与经营杠杆

盈亏平衡产量（年）：基准情景 ≈ 1,297 吨；提效情景 ≈ 1,179 吨。经营杠杆：

在提效情景下，产量每 ±100 吨 对 EBIT 影响约 ±130 万/年（同口径）。启示：以“单线稳产 + 外协托底”确保 ≥1,300 吨/年 的底盘，即可全额覆盖固定成本与折旧。

7.3.5 营运资金与流动性

应收/应付/库存假设：DSO 60 天、DPO 30 天、存货周转 45 天。峰值营运资金需求（提效 Y2）：月均收入约 942，AR≈1,884；叠加存货与安全库存，建议配置 2,500–3,000 的周转授信/保理额度。现金安全垫：维持不低于 1,500 的可动用现金/额度；AR>90 天占比>10% 触发授信冻结与限额发货。

7.3.6、二期扩建的财务门槛

触发阈值（任三取二）：连续两季 DSCR≥2.5x 且 EBIT 利润率≥12%；有效在手订单/框架协议覆盖 ≥12 个月 的 2,500 吨；经营性净现金流≥2,000/年。

扩建优先级：先 二线（600–1,000 吨/年）→ 再补仓储/自动化 → 后置大面积土建，避免 CAPEX 前置压现金。

7.3.7、敏感性与抗压能力（单因子冲击）

销量 -15%（Y3→2,550 吨）：收入/毛利同比下滑；EBITDA 约降至 ≈2,460，DSCR 仍 >3.4x。售价 -5%（成本不变）：Y3 毛利压缩约 -706，EBITDA≈2,410，DSCR 仍 >3.3x。原料+3%：单位 BOM 抬升，Y3 EBIT 约 -80～100，可通过双供/锁价/替代填料对冲。费用回撤：营销从 800→700，IRR 拉升 1–2pct；能耗曲线优化（-10%）对 EBITDA 弹性 +0.3～0.5pct。

7.3.8、可持续性的制度化保障（落到动作与 KPI）

财务 KPI：月度 OTIF≥95%、OEE≥80%、一次放行率≥98%、Aging>90 天应收占比≤10%、库存周转≥6 次/年、DSCR≥2.0x。

风控闸门包含红线：DSCR<1.5x 或 连续两季经营性现金流为负 → 冻结扩产/冻结新增人力；信用：A/B 客户授信上限与保证金机制，C 客户先款后货；成本：原料指数化采购与季度议价，>5% 波动触发配方替代评审。

政策与工具：研发 加计扣除、设备 退税/租赁、绿色制造/技改补贴 与 保理+票据池 协同；将补贴视为现金流优化而非利润口径。

7.3.9、结论

在 8,000 万首年投资与“一期 3,000㎡+单线产能”的框架下，项目 Y2 转强、Y3 稳态正现金流，偿债能力充足（DSCR>3x），具备可持续经营与再投资能力。通过提效情景（结构胶溢价与放量）与费用/能耗优化，配合“以财务门槛触发扩产”的机制，可将 5 年 IRR 推升至 两位数，实现“滚动扩张、稳健现金流”的可持续路径。

八、项目影响效果分析

8.1 经济影响分析

8.1.1、直接经济效应（投资、产出、税收、就业）

投资带动：首年总投入约 7,985 万元（土地 + 土建 + 设备 + 研发 + 运营）。按本地化率 60–70% 计，形成本地建筑施工、设备安装、检测与服务类直接产值约 4,800–5,600 万元。

产出与增加值（达产年 Y3）

指标	数值
营业收入	1.56 亿元
产值强度	1,200 万元/亩（满足政府准入要求≥1,200 万元/亩）
地区增加值（VA）	0.47–0.55 亿元（按 VA 率 30–35% 估算）

税种	金额
增值税（净）	600–700 万元
附加税费	70–90 万元
企业所得税	约 560 万元（Y3 净利约 2,256 万元，税率 25%则约 560 万元，若获高新资质 15%，则约 340 万元）
年税收合计	约 1,200–1,350 万元
税收强度	92 万元/亩（满足政府准入要求≥60 万元/亩）

就业： - 直接用工：90–130 人（研发 25–35、生产 40–60、质控/采购/市销 25–35 人） - 间接带动：160–250 人 - 合计：250–380 个就业岗位 。

8.1.2、产业结构与链条带动

本节从上游原料配套、中游制造协同、技术与人才外溢以及绿色与社会效益四个方面，说明项目对中山市产业结构优化和链条升级的带动作用。

本节从上游原料配套、中游制造协同、技术与人才外溢以及绿色与社会效益四个方面，说明项目对中山市产业结构优化和链条升级的带动作用。

上游拉动：异氰酸酯/多元醇、丙烯酸单体/低聚物、阻燃/导热填料、光引发剂、包装与物流等，形成稳定本地采购链与双供体系，带动本地化工原料、包装材料、检测服务等配套产业发展。

中游赋能：• 导热阻燃结构胶：替代金属紧固，实现轻量化、 无溶剂/UV 热熔 PSA：替代溶剂型胶粘剂， 低 VOC、低能耗 电极粘结剂：替代 PVDF/SBR， 无氟/无 NMP 外防护涂层：替代聚脲/硅丙涂层， 阻燃/耐候/可维修

使本地 Pack 厂实现粘接替代紧固、 低 VOC 升级与热安全提升，增强区域新能源材料—装备—整机协同能力。

下游转型：服务电池包/储能/电驱总成/白电/光伏等场景，促进绿色制造与轻量化，增强区域新能源材料产业竞争力。

3) 技术与人才外溢

研发外溢

依托联合实验室与中试平台，项目将形成从配方研发、工艺验证到应用导入的完整输出链条，带动区域企业在材料、工艺和标准化能力上的同步升级。

人才培养

项目将把人才培养嵌入研发、中试和量产全过程，形成“实习—联培—博士工作站—企业岗位”的连续培养路径。

- 研究生联合培养：每年 10+ 名联培研究生
- 博士工作站：2–8 名博士/博士后
- 稳定区域研发与应用工程师供给， 支撑地方企业产品升级与工艺改进

知识产权

通过专利、标准、白皮书和应用案例的组合输出，项目有望形成区域性技术名片，提升中山在新能源功能材料方向的行业辨识度。

4) 绿色与社会效益

VOC 减排

无溶剂/UV 热熔 PSA 替代溶剂型胶粘剂（按溶剂占比 50% 估算），Y3 约 3,000 吨 PSA 出货可减少 VOC 约 2,700 吨/年。

能耗与碳减排

UV 固化/热熔工艺替代热烘干，每吨节约约 200 kWh： - Y3 节电：约 600 MWh/年 - 年减排 CO_2：约 348 吨 CO_2/年

职业健康

降低 NMP/高 VOC 暴露与厂内有组织/无组织排放压力，助力园区绿色制造达标。

5) 区域品牌与资本吸引

形成"新能源汽车功能材料"地标项目： - 以一线整车/电池客户验证与量产供货为背书 - 吸引配套材料、涂装设备、检测认证等项目落地 - 支撑申报省市级技术中心/工程研究中心、绿色工厂、专精特新 - 配套带动财政补贴与社会资本进入

6) 财务可持续与再投资能力

稳态现金流（提效情景 Y3）

- EBITDA：约 3,461 万元/年
- 经营性现金流转正，可覆盖利息与基本再投资
- DSCR：> 3x（债务服务覆盖率）

二期扩建门槛

触发条件	指标
DSCR	≥2.5x（连续两季）
EBIT 利润率	≥12%
在手订单	≥12 个月 / 2,500 吨

满足以上条件即启动二期扩产。

7) 经济影响总结:

指标	数值	状态
产值强度	1,200 万元/亩	✅ 达标
税收强度	92 万元/亩	✅ 达标
容积率	≥1.85	✅ 达标
就业岗位	250–380 人	✅ 达标

结论：项目经济效益显著，满足政府准入要求，具有良好的财务可持续性和区域带动效应。

8.2 生态环境影响分析

8.2.1、评价范围与项目概况

本项目一期在中山市民众镇落地，建设内容以研发中心 + 中试/小批量产线（约 3,000㎡）为主，产品涵盖导热阻燃结构胶/TIM、无溶剂/UV 热熔 PSA、电极粘结剂、

Pack 外防护涂层等。工艺坚持”水性/无溶剂/100% 固含或 UV 快速固化优先”，减少烘干能耗与 VOC 产生。评价要素包括大气、废水、固体废物、噪声、土壤与地下水、能源与碳排、生态与环境风险全要素全生命周期影响。

8.2.2、区域环境基线与功能定位（要点）

区位与功能：基地位于民众镇工业用途地块，周边以工业与商住混合为主，具备市政污水处理与危废转运支撑能力。

环境现状：区域空气质量总体良好，周边无敏感生态红线区；噪声功能区以二/三类为主（以最终环评批复为准）；地下水无重大历史污染记载。

合规导向：严格执行现行有效的国家与地方环保标准与排放限值，以环评批复与验收为最终合规边界。

8.2.3、主要环境影响识别与定性定量控制思路

1) 大气环境（以 VOCs 管控为核心）

潜在来源：丙烯酸酯类/光引发剂微量逸散、设备与包装短时清洗、原辅料贮存与转运、点胶/涂布工序的无组织排放。

从源头削减 VOC 配方与工艺：优先无溶剂/100% 固含/UV 固化体系，替代溶剂型配方；清洗剂选低 VOC、低气味品，并设内循环清洗。

设备与物料：密闭投料与惰性气体顶空保护，短路径密闭输送；上线/换线最小化清洗频次与液耗。

过程控制（组织 + 无组织）：关键点位负压收集，设置多点抽风与管网平衡；

末端治理：活性炭吸附 + RCO（催化燃烧）一体化系统，重要支线设双级吸附或旁路预处理；LDAR/OGI（红外成像）季度巡检 + 泄漏修复；厂界 TVOC 在线监测与报警联动，异常时自动增风量/停机联锁。

预计效果：以"源头替代 + 组织化收集 + 高效治理 + LDAR + 厂界在线"为组合拳，确保组织与无组织 VOCs 排放满足现行最严分档限值，厂界浓度维持在区域背景值的低扰动水平。

2) 水环境

来源识别：工艺废水极少（以设备/器具清洗为主），另有生活污水。

建立"清污分流、雨污分流"管网；清洗废水优先回用/减量，必要时进入站内预处理单元达接管标准后排入园区或市政污水厂；生活污水经化粪/隔油后达管网纳管；地面全线防渗防漏，关键区设围堰与截流。

结论：在严格执行分流与预处理前提下，对受纳水体影响可控，满足纳管与总量管理要求。

3) 固体废物（含危险废物）

类别：一般固废（原辅料包装、边角料、粉尘捕集物）、实验与清洗产生的危废（如废活性炭、废过滤介质、废抹布手套、含 VOC 清洗残液/污泥、实验室废液/废包装等）。

按"减量化、资源化、无害化"原则分类收集；危废执行规范化台账 + 五联单转移，分类暂存（防渗、防雨、防流失），定向委托具资质单位处置；包装物清洗再利用优先，无法再利用的压缩打包回收；建立危废暂存间（防渗地坪/围挡/渗漏监控/通风/标识齐全）。

结论：按规范处置后，对环境二次影响可控。

4) 噪声

来源：风机、空压机、泵组、RCO 风机、分散/混炼设备。

控制：设备选型低噪 + 消声器/隔声罩 + 减振基础，合理布置声源朝向与距离衰减；厂界在线巡检与季度第三方监测。

结论：经治理可满足现行厂界噪声排放标准限值要求。

5) 土壤与地下水

风险点：危化品存储/转运、危废暂存、管线接口与设备密封点。

防控：双层托盘 + 防渗地坪 + 二次围堰；危化区设事故应急池；年度土壤/地下水监测（重点指标 VOCs/TPH），出现异常及时溯源整改。

结论：按上述防控措施实施，潜在渗漏风险可控。

6) 能源与碳排放

能效策略： - 工艺侧：由热烘干切换为 UV 固化/热熔，缩短固化时间、降低单位能耗； - 公辅侧：余热回收（RCO 高温尾气 → 预热新风/工艺风）、空压系统变频与泄漏点治理； - 建筑侧：屋顶光伏就地消纳、空调系统冷热源优化、照明 LED 化。

预期效果：单位产品能耗显著下降，按一期达产测算年度节电、减碳均可量化披露（在环评能源章节与年度温室气体清单中核算）。

承诺：建立 ISO 50001 能源管理体系与产品碳足迹（PCF）核算机制，滚动降碳。

7) 生态影响

项目位于存量工业用地，建设期与运营期不占用生态红线、不穿越生态廊道；施工期采取围挡降尘、湿法作业、车辆冲洗与运输覆盖等，避免对周边绿化与城市生态

造成可感扰动。

8.2.4、主要污染物排放量估算（达产年 Y3）

1) VOCs 排放

指标	数值
年排放量	约 5 吨/年
排放强度	0.32 kg/万元产值
减排效果	较传统溶剂型工艺降低约 90%
达标情况	满足 GB 37822-2019

2) 废水排放

指标	数值
年排放量	约 2,000 吨/年
主要污染物	COD、氨氮、SS
处理方式	厂内预处理达标后纳管
达标情况	满足 GB/T 31962-2015

3) 固体废物

类别	年产生量	处置方式
一般固废	约 50 吨/年	回收利用/合规填埋
危险废物	约 10 吨/年	委托有资质单位 100%合规处置
处置率	100%	规范化台账 + 五联单转移

4) 噪声

指标　　数值

厂界噪声（昼间）　　≤65 dB(A)

厂界噪声（夜间）　　≤55 dB(A)

达标情况　　满足 GB 12348-2008 2 类区标准

5) 碳排放

指标　　数值

年用电量　　约 1,725 MWh

年碳排放（Scope 2）　　约 1,000 tCO_2/年

光伏减排　　约 115 tCO_2/年（200 kWp）

净碳排放　　约 885 tCO_2/年

碳强度　　0.64 tCO_2/万元产值

8.2.5、环境风险与应急（“一案一预案，一点一措施”）

主要情景：原料/清洗剂洒漏、RCO 异常、火灾/爆燃次生污染、暴雨导致的排水倒灌。

防控闭环：HAZOP/LOPA 全流程危害识别与屏障分层；危化间防爆分区 + 报警联锁 + 惰化保护 + 防静电接地；环境应急预案备案，设置应急物资库与拦截设施，定期演练；关键风险点双电源/UPS，RCO 设高温/超温/熄火等多重联锁，异常时自动切换至安全旁路 + 停机。

信息公开与沟通：建立厂界 TVOC 看板 + 环保联系人制度，发生异常 2 小时内按规定报告并对外告知。

8.2.6、环境管理体系与监测计划

体系建设：推行 ISO 14001/45001/50001 三标一体化；设置环境合规专员与设备保全岗位；关键岗位持证上岗。

监测计划： - 大气：组织排口按规定频率委托第三方监测；厂界设置 TVOC 在线 + 走航监测； - 无组织：LDAR 季度巡检 + 复测整改； - 水：纳管前常规指标抽检；雨水排口初期雨水间歇采样； - 噪声：季度/半年度第三方厂界监测； - 土壤/地下水：年度布点监测； - 固废/危废：台账月度稽核，转移联单闭环核对。

绩效目标：达产 6 个月内完成环保验收，次年达到绿色工厂/清洁生产审核过审水平。

8.2.7、“三同时”与环境投资

设计—施工—投运”三同时”：环保设施与主体工程同步立项、同步建设、同步投产；重大变更先评审再实施。

环保投资与运维：一期已配置环境建设 100 万 + 环保设备安装 100 万（后续可按二期扩大叠加）；运行期预算吸附介质/催化剂、监测与维保、LDAR/OGI 等费用，确保设施长期稳定达标。

8.2.8、公众参与与社会监督

落实施工期与运营期信息公告、意见征集与反馈机制，建立投诉受理台账与整改闭环；定期发布年度环境报告/碳披露，接受政府与公众监督。

8.2.8、综合结论

在"一期 3,000㎡ + 无溶剂/UV 主导工艺 + 组织化收集 + 高效末端治理 + 在线监测 + 规范危废管理"的体系下，项目对大气、水、固体废物、噪声、土壤与地下水的影响可控且可达标；同时通过能效优化与碳管理，能实现能耗与温室气体强度持续下降。落实环境风险分层防控与应急联动后，项目具备生态环境可接受性，与民众镇"绿色低碳高端制造"定位匹配。环评阶段将进一步依据最新有效的国家/地方标准与总量指标开展定量论证与边界校核，并以批复要求为最终合规准绳。

8.3 能源利用效果分析

8.3.1、评价边界与目标

评价范围覆盖研发中心+中试/小批量产线（约 3,000㎡）的用电、公辅（压缩空气、通风与 RCO 治理）、照明与空调等。目标：在不牺牲产能与质量的前提下，将单位综合能耗（SEC）稳定≤500 kWh/吨，并通过工艺优化与余热回收把 SEC 在三年内再降 10–15%。

8.3.2、能源结构与基线

能源结构：以电力为主（无自备锅炉），工艺侧为无溶剂/热熔/UV 固化；末端治理为活性炭+RCO 并实施余热回收。基线假设（提效情景产量）：Y1/1,000 吨、Y2/2,400 吨、Y3/3,000 吨；行业传统热风烘干 SEC 约 700 kWh/吨，本项目目标 500 kWh/吨。厂务附加负荷：照明、空调、压缩空气等按工艺电耗的 15%计入综合能耗。

8.3.3、技术路径与管理措施

源头降耗：用 UV/热熔快速固化替代长时烘干；搅拌/分散设备选变频+高效转子/定子；粘度在线控温，避免过度加热。公辅优化：压缩空气降压至“刚性需求+泄漏治理”（季度检漏）；RCO 尾气余热回收预热新风/工艺风；空压/风机/循环泵变频与联动。建筑侧：屋顶光伏并网自用（首期约 200 kWp）、保温与高效空调、全 LED+人感/分区控制。计量与算法：主干与关键工序分项电表，MES/SCADA 接入 EMS，按 kWh/吨、kWh/批与班次能耗曲线做 SPC 管控；执行 ISO 50001 能管体系与 IPMVP 测量与验证。

8.3.4、量化效果（用电与节能）

综合能耗分析 Y1：工艺 500 MWh → 综合 ≈575 MWh；Y2：工艺 1,200 MWh → 综合 ≈1,380 MWh；Y3：工艺 1,500 MWh → 综合 ≈1,725 MWh；

相对传统工艺的节能（按每吨节约≈200 kWh）Y1：≈200 MWh；Y2：≈480 MWh；Y3：≈600 MWh

费用与强度（按电价 0.8 元/kWh，仅计节电）Y3 年节电≈600,000 kWh，年省电费≈48 万元；综合 SEC 目标≤500 kWh/吨，Y3 进一步优化至≈450 kWh/吨。

8.3.5、碳减排与绿电替代

减排折算（电网排放因子约 0.58 tCO_2/MWh）：Y1 ≈116 tCO_2、Y2 ≈278 tCO_2、Y3 ≈348 tCO_2（仅统计工艺节能）。屋顶光伏（200 kWp）：年发电约≈220 MWh，90%自用 → 减少购网电≈198 MWh/年，再减排≈115 tCO_2/年。PCF/产品碳足迹：建立型号级 PCF 核算卡片，随产量与绿电占比滚动披露。

8.3.6、绩效指标与年度目标

核心 KPI：综合 SEC（kWh/吨）、单位压缩空气能耗（kWh/Nm^3）、RCO 余热回收效率（%）、电机系统 VSD 覆盖率（%）、光伏自用率（%）。

年度目标：Y1：SEC≤500 kWh/吨；VSD 覆盖≥70%；压缩空气年漏损率≤8%；光伏投运并网。Y2：SEC 降至≤470 kWh/吨；RCO 余热回收≥35%；单位产品能耗同比-8%。Y3：SEC≤450 kWh/吨；单位压缩空气能耗-10%；综合自发自用/绿电占比≥12%。

8.3.7、风险点与纠偏机制

产能波动导致单位能耗上浮：以班次/批次能耗基线做动态基准，低负荷时合并班次与集中固化。设备状态劣化：实施点检-保全-预测性维护，能效异常触发工单与原因分析。RCO 效率偏离：定检催化剂与热交换器，余热回收效率低于阈值（如<30%）即纳入月度整改。

8.3.8、结论

依托 UV/热熔工艺、公辅变频+余热回收与分项计量+ISO 50001 管理，项目可实现每吨节电≈200 kWh、Y3 综合 SEC≤450–500 kWh/吨、年节电≥800 MWh（含光伏）、年减排≈460 tCO_2 量级（节能+绿电）。能效指标可量化、可监测、可持续优化，满足绿色制造与节能审查要求。

8.4 碳达峰碳中和分析

8.4.1、战略目标与政策对齐

对齐国家“双碳”路径：到 2030 年前后实现运营侧达峰（Scope 1+2），2060 年前实现价值链净零（Scope 1+2+3）。

企业阶段目标：2026–2030：运营侧强减排+绿电替代，单位产品碳强度（tCO_2/吨）较 2026 年下降 ≥40%；厂内绿电占比 ≥60%。2031–2035：实现运营碳中和（Scope 1+2 净零）：光伏+PPA/绿证 100% 覆盖、残余排放用高质量抵消。2050–2060：带动核心供应链减排，达成价值链（Scope 1+2+3）净零。

8.4.2、排放边界与盘查方法

边界：一期 3,000㎡ 的研发中心与中试/小批量产线。

类别： Scope 1（直接排放）：无锅炉，设气体灭火/应急发电与叉车等极小排放（目标< 总量 1%）；Scope 2（购入电力）：工艺与公辅用电为主；Scope 3（价值链）：上游化学品与填料、包装与物流、客户使用与处置。

方法学：遵循 GHG Protocol、ISO 14064-1（组织盘查）/14067（产品碳足迹 PCF）；电力排放因子按南方电网/地方公告更新，当前示例 0.58 tCO_2/MWh。

8.4.3、基线与达峰测算（以“提效情景”产量为例）

能耗与产量：Y1/1,000 吨，Y2/2,400 吨，Y3/3,000 吨；综合 SEC 目标 ≤500 kWh/吨（含 15% 厂务附加）。Scope 2 基线（Y3 运营稳态）：用电约 1,725 MWh/年（3,000 吨 × 500 kWh/吨 × 1.15）；对应排放 ≈1,000 tCO_2/年（1,725×0.58）；屋顶光伏 200 kWp 上线，年自用 ≈198 MWh，可抵减 ≈115 tCO_2/年；达峰识别：2028 年前引入分布式光伏扩容+年度 PPA，使 Scope 2 绝对排放不随产量显著上升，2030 年实现运营侧达峰。Scope 1：坚持全电化，RCO 预热与工艺均采用电能，保留极小应急设备；年度 <10 tCO_2 量级。Scope 3 粗估：上游化学品占比高（单体/低聚物、阻燃/导热填料），初期占总排放>70%，为长期减排主战场。

8.4.4、减碳路径与技术组合（“源头—过程—末端—绿电—价值链”五位一体）

1. 源头替代：无溶剂/100% 固含/UV 快固替代溶剂烘干，吨能耗长期维持 ≤450–500 kWh；低碳原料：优先双供+再生/生物基（质量平衡法），阻燃/导热填料引入再生铝/镁/硅/玻纤渠道，建立供应商碳数据卡。

2. 过程优化：设备 VSD 变频、RCO 余热回收（≥35%），压缩空气降压+系统堵漏（年漏损≤8%）；班次/批次能耗 SPC 管控，低负荷整合生产窗口。

3. 末端治理协同：活性炭+RCO 高效治理与热回收，依托余热降低新风/工艺风电耗； LDAR/OGI 季度巡检，减少逸散（间接节能+减排）。

4. 绿电与电气化：屋顶光伏 200→500 kWp 分两期；年度绿电 PPA/绿证补足；叉车/物流场内全面电动化，避免新增燃气与柴油资产。

5. 价值链协同（Scope 3）：与核心供应商签订减排目标与数据共享协议：2030 年上游碳强度较 2026 年下降 ≥25%；包装循环/减量化（IBC 桶、周转箱），运距优化与新能源物流；客户侧推广高导热/阻燃一体化产品，以量减料降低整车系统碳足迹。

8.4.5、2030/2035 里程碑与 KPI（可直接写进可研/审查要点）：

从运营侧（Scope 1+2）出发， 2026：SEC ≤500 kWh/吨；绿电占比 ≥15%；PCF 卡片出具 3 个主型号； 2028：SEC ≤470；RCO 余热回收 ≥35%；绿电

≥40%；运营侧绝对排放不增；2030：SEC ≤450；绿电 ≥60%；单位碳强度较 2026 下降 ≥40%；达峰。；2035：运营净零（绿电/PPA/绿证 100% + 残余抵消）。

价值链（Scope 3）： 2027：供应商碳数据覆盖率 ≥70%； 2030：上游平均碳强度下降 ≥25%；物流新能源占比 ≥30%；包装循环率 ≥60%。

管理与合规：ISO 14064-1、ISO 14067、ISO 50001 全覆盖；年度碳披露/审计；建立内部碳价 100–200 元/tCO_2 参与立项评审。

8.4.6、产品碳足迹（PCF）与低碳认证

以 ISO 14067/PAS 2050 建立型号级 PCF，覆盖原料—生产—出厂；对标零部件/材料低碳认证（第三方 LCA+声明），作为头部车厂导入与溢价依据；每年滚动发布减排证明（绿电/PPA、余热回收、节能核算 IPMVP）。

8.4.7、碳资产与市场化工具

绿电策略：自发自用光伏 + 年度 PPA；不足部分通过 GEC/绿证、I-REC；抵消与储备：优先本地 CCER 恢复后的高质量项目（分布式光伏/风电、甲烷利用等）作为过渡期抵消；碳预算与池化：设置年度碳预算与内部“碳池”，所有新增能耗/设备需给出边际减排成本（MAC）。

8.4.8、风险与保障

电力因子变动：动态更新排放因子；优先锁定 PPA 与绿证组合，保证“零增长达峰”。原料涨价与降碳冲突：通过质量平衡法与批量锁价降低溢价；建立等性能—低碳替代清单。达峰滞后：设置红线：若单位碳强度连续两季不降，冻结新增非刚需 CAPEX，并启动能效整改专班。数据一致性：统一口径（GHG/ISO），MES/EMS/SCADA 对接，第三方年审。

8.4.9、量化小结（以 Y3 稳态为例）

若不做绿电：Scope 2 ≈1,000 tCO_2/年；已装 200 kWp 光伏：抵减 ≈115 tCO_2/年；到 2030 年通过 SEC 下降 + 光伏扩容至 500 kWp + PPA/绿证 ≥60%，运营侧单位碳强度较 2026 年下降 ≥40%，绝对排放达峰； 035 年实现运营净零，2060 年价值链净零（残余用高质量抵消）。

结论：依托“无溶剂/UV 快固 + 全电化 + 余热回收 + 绿电 PPA + 供应链协同”的组合路径，项目能在 2030 年实现运营侧达峰、2035 年运营净零，并为 2060 价值链净零奠定可核查、可复制、可扩展的制度与数据基础。

九、项目风险管控方案

9.1 风险识别与评价

风险识别与评价（动力电池 Pack 粘接与热安全方案 | 一期≤8,000 万）

9.1.1、方法与口径

采用“识别—评估—预警—处置—复盘”闭环，对政策合规、EHS/环保、技术工艺、质量与交付、供应链、市场与客户、财务与资金、建设与审批、数字与数据、人才与组织、能源与双碳、极端事件/声誉等十二类风险进行评估。

评估维度：可能性（高/中/低）×影响（高/中/低），并配置预警指标与红线触发（一旦触发即进入应急/兜底预案）。

9.1.2、重大风险清单（分类评估与可操作对策）

以下从政策合规、EHS、技术、供应链、市场、财务和组织等维度，对项目主要风险进行分类识别，并逐项提出预警指标、缓释措施和兜底预案。

9.1.3 政策与合规风险（可能性: 低-中; 影响: 高）

成因/表现：危化许可、环评批复/验收、职业卫生、消防验收、特种设备等任一环节滞后或要求收紧；预警指标：批复时点超计划≥30 天；新增管控目录影响关键原料；验收一次通过率 < 100%。；控制与缓释：“三同时”专班；关键工艺先行 HAZOP/LOPA；与监管做前置沟通+技术论证；关键条款写入设计任务书。；兜底预案：阶段性外协代工保障样件/小批交付；配方无危化替代清单；必要时调整先证后产节奏。

9.1.4 EHS 与环保/VOC 风险（可能性：中；影响：高）

成因/表现：丙烯酸酯/清洗剂逸散、LDAR 管控不严、RCO 异常、危废暂存不合规。预警指标：厂界 TVOC 超背景警戒；RCO 在线超温/未点火告警 > 2 次/月；LDAR 泄漏点整改逾期 > 5%。控制与缓释：源头无溶剂/100%固含/UV 快固；负压收集+活性炭+RCO；LDAR/OGI 季度巡检；危废“五联单+防渗围堰”。兜底预案：异常自动增风量→切旁路→安全停机；启用应急吸附单元；第三方快速处置与信息披露。

9.1.5 技术与研发失效风险（可能性：中；影响：中-高）

成因：配方在客户工况下掉胶、导热/阻燃级别未达标、耐久验证失败。预警指标：实验—中试—客户样件一致性偏差 > 10%；关键指标（剪切/剥离/导热/阻燃）一次通过率 < 90%。控制与缓释：DOE 试验矩阵+SPC 控制；建立“粘接—热学—电学—阻燃—耐久—EHS”六维评测；双配方路线并行（聚氨酯/丙烯酸/有机硅/陶瓷复合）。兜底预案：上线应急配方；导入底涂/等离子表面处理；引入外部权威实验室联合攻关。

9.1.6 质量与交付/产能爬坡风险（可能性：中；影响：高）

成因：首年新线良率低、设备稳定性不足、OEE 不达标。预警指标：OEE < 70%、一次放行率 < 98%、返工返修率 > 2%、OTIF < 95%。控制与缓释：APQP/PPAP 导入；工艺窗口固化；关键 CTQ 在线监控；单线稳产+外协托底。兜底预案：排程“客户优先级”机制；短期外协放量；技术团队驻场快速处置。

9.1.7 供应链/原料与价格波动风险（可能性：中；影响：中-高）

成因：单体/低聚物、阻燃/导热填料价格波动或断供。预警指标：BOM 成本月度波动 > 3%；A 类原料安全库存 < 14 天；单一供应占比 > 50%。控制与缓释：双供/多供+锁价；安全库存≥30 天；关键物料建立替代牌号库；季度谈判与指数化条款。兜底预案：紧急代配方切换；临时保税/直采通道；以量换价策略。

9.1.8 市场与客户导入风险（可能性: 中; 影响: 高）

成因：车厂/Pack 厂验证周期拉长、替代竞争激烈、溢价空间受压。预警指标：DV/PV 里程碑延迟 > 1 季；目标客户转换率 < 30%；溢价低于目标 5 个点。控制与缓释：分层客户组合（头部/区域/新势力）；用整包热扩散/阻燃一体化形成技术壁垒与溢价；联合开发协议与里程碑对赌。兜底预案：拓展储能/电驱/白电/光伏等多场景消纳；阶段性以价换量确保产能利用。

9.1.9 财务与现金流/融资风险（可能性：中；影响：高）

成因：回款周期长、营销高投入、扩产前置 CAPEX。预警指标：DSCR < 1.5x；经营性现金流连续两季为负；AR>90 天占比 > 10%。控制与缓释：分期建设；周转授信/保理；严控费用节奏；合同设置预付款/里程碑回款。兜底预案：冻结非刚需 CAPEX 与人力；盘活存货；股东短融/设备租赁置换。

9.1、10 建设进度与审批延误风险（可能性: 低-中; 影响: 中）

成因：设计变更多、施工串改、设备交期滑点。预警指标：关键线路里程碑偏差 > 2 周；设备到厂推迟 > 4 周。控制与缓释：EPC-M 总控；关键设备先样机后锁单；并行报审与工艺深化。兜底预案：临时租赁产线/产能、加班换班赶工、拆分投产（先上线研发/中试）。

9.1.11 数字化/数据合规与网络安全风险（可能性：中；影响：中）

成因：MES/EMS/SCADA 集成失败、数据错口径、勒索攻击。预警指标：关键系统宕机 > 4 小时/月；计量偏差 > 2%；渗透测试发现高危未闭项。控制与缓释：分项计量+统一口径；零信任/双活容灾/离线备份；年度第二/第三方渗透测试。兜底预案：应急切换至离线工单+人工计量；隔离受侵节点与恢复演练。

9.1.12 人才与组织风险（可能性: 中; 影响: 中）

成因：关键岗位稀缺、流失、绩效不匹配。预警指标：核心岗位空缺时间 > 30 天；研发/工艺人均专利与结题率下滑。控制与缓释：股权/项目跟投、双通道晋升、校企联合（本科实习/硕博联合培养/博士站）。兜底预案：外部顾问团与短期派驻；关键岗位继任者计划。

9.1.13 能源与双碳风险（可能性: 中; 影响: 中）

成因：用电强度上浮、绿电/PPA 未达、碳核算不一致。预警指标：SEC > 500 kWh/吨；绿电占比未达年度目标；碳审计差异 > 5%。控制与缓释：UV/热熔+余热回收；屋顶光伏与 PPA 组合；ISO 50001/14064/14067 三标管理。兜底预案：短期购买绿证/I-REC；内部碳价考核与能效整改专班。

9.1.14 极端事件与声誉风险（可能性: 低; 影响: 高）

成因：自然灾害、公共卫生、重大事故、负面舆情。预警指标：气象三级以上预警；工伤/环境投诉；社媒负面扩散。控制与缓释：BCP 应急预案（双电源/UPS/关键件安全库存）；信息统一发声；安全与环保日清月结公示。兜底预案：异地备援生产/仓储；公共关系与法务介入。

9.1.15 压力测试与容错边界（投委会口径）

销量-20%/售价-5%/原料+3%/交期+30 天四因素组合：Y3 EBITDA 仍为正；DSCR 预计>2.0x；盈亏平衡提升至约 1,400 吨/年。审批延后 3 个月：通过分期投产+外协托底，订单履约不降级；现金峰值推后但可控。VOC 限值收紧/新增要素：既有负压+吸附+RCO 冗余足以满足；必要时增配双级吸附与旁路预处理。

9.1.16 风险治理机制与红线

建立项目风险委员会（投资/运营/EHS/财务/法务/技术），月例会+季复盘。三道防线：业务条线自控→合规与内审→外部第三方（环评/消防/财税/渗透测试）。红线触发与动作： DSCR < 1.5x 或 经营性现金流连续两季为负 → 冻结非刚需 CAPEX/招聘；厂界 TVOC 超标/LDAR 遗漏 → 立即停机排查+第三方复核；工伤/环保事故 → 启动应急预案与信息披露；关键客户 DV/PV 延期 > 1 季 → 启动多行业消纳与价格策略。

9.1.17 合同与保险保障

合同：里程碑回款/验收节点/索赔与减免条款、不可抗力与价格指数化条款。保险：财产险、营业中断险、雇主责任险、公众责任险、环境污染责任险、网络安全险等全覆盖，关键设备延保+备件池。

9.1.18 结论

在“一期 3,000㎡、首年≤8,000 万”的约束下，项目主要风险可识别、可量化、可预警、可兜底。通过前置合规与 EHS 工程、双供锁价与外协托底、APQP/PPAP 与在线计量、资金与授信组合以及红线触发机制，可将整体风险维持在可接受区间，支持项目按期投产、稳态达标、现金流为正并具备可复制的扩张能力。

9.2 风险管控方案

9.2.1、目标与原则

目标：在资金红线内实现“按期建设—达标投产—稳态放量—可持续合规”，确保安全、环保、质量、交付、现金流全部达标。原则：源头预防、过程控制、结果验证、持续改进；重大风险“分层防控+红线触发+闭环复盘”。

9.2.2、治理架构与机制

架构：设项目风险委员会（投资/运营/EHS/法务/财务/技术），下设合规专班、工艺质量专班、供应链专班、数字与能效专班。机制：建立风险台账与 RCSA，KRI/KCI 指标库；周预警、月复盘、季审计；变更执行 MOC 流程；外部第三方定期评估（环评/消防/渗透测试/财税）。

9.2.3、合规与 EHS（含 VOC 与危废）

设计端：落实环评/安评/职卫/消防“三同时”；HAZOP/LOPA 覆盖关键节点；惰化、防爆分区、静电接地、联锁停机写入设计任务书。VOC 治理：无溶剂/100%固含/UV 快固优先；关键点位负压收集；“活性炭+RCO”末端；LDAR/OGI 季度巡检；厂界 TVOC 在线监测与联锁。危废：危废台账与五联单；分类暂存（防渗地坪、围堰、分区通风）；定向资质单位处置；异常应急吸附与截流设施到位。红线：厂界 TVOC 超标、RCO 异常未整改、LDAR 逾期未闭环即停机排查并报备。

9.2.4、技术与质量

研发/导入：APQP/PPAP、NPI 流程；“粘接—热学—电学—阻燃—耐久—EHS”六维评价矩阵；第三方复核与限界样件。制造质量：CTQ 在线监控与 SPC；DOE 固化工艺窗口；首年小批先行+逐步放量；TPM 点检与预测性维护。目标：OEE≥75%，一次放行率≥98%，返工返修≤2%，OTIF≥95%。

9.2.5、供应链与采购

策略：A 类物料“双供/多供+年度锁价+指数化条款”；安全库存≥30 天；替代牌号库与单点断供演练。审核：供应商审厂含环保/安健；来料 AQL 与批次追溯；物流多通道与到岸 KPI。红线：单一供应商占比>50%或安全库存<14 天启动应急补货与替代切换。

9.2.6、建设与进度

总控：EPC-M 总包+关键路径管理；设备“先样机后锁单”；报批与工艺深化并行。兜底：如节点滑点，启用外协产能、分区投产、短租厂房；现场变更强制走 MOC。目标：土建/设备/验收按里程碑达成，一次性通过率=100%。

9.2.7、市场与客户

组合：头部车厂/Pack 厂+区域客户+新势力分层；签框架与里程碑对赌；应用工程师驻场共创。溢价：以整包热扩散/阻燃一体化验证与第三方报告支撑议价。投诉：8D 闭环，CPK 与 PPM 纳入考核；未闭环订单冻结发运。

9.2.8、财务与资金

现金：13 周滚动现金流，月度 DSCR 与利息覆盖监控；保理/票据池/周转授信组合；费用“预算—合同—付款”三段闸门。投资：分期建设、分期上产线；非刚需 CAPEX 严控。红线：DSCR<1.5 或经营性现金流连续两季为负，立即冻结扩产与增员，启动降本与提价评审。

9.2.9、数字化与数据安全

系统：MES/ERP/EMS/SCADA 主数据统一；分项计量进 EMS，能效/质量/良率同屏。安全：零信任与最小权限、双因子登录、日志留痕；3-2-1 离线备份与双活容灾；年度第三方渗透测试与红蓝对抗。兜底：系统宕机切换至离线工单与人工计量流程。

9.2.10、能源与双碳

目标：SEC≤500 kWh/吨（Y3≤450–500）；RCO 余热回收≥35%；压缩空气漏损≤8%；屋顶光伏+PPA 提升绿电占比。体系：ISO 50001、ISO 14064/14067；内部碳价参与立项评审；PCF 卡片型号级滚动披露。偏差：能效低于阈值启动能效整改专班与专项审计。

9.2.11、人力与组织

人才：关键岗位继任计划；岗前/在岗培训与持证上岗；项目跟投与专利/标准挂钩激励；本科实习/硕博联合培养/博士工作站梯队化供给。保障：外部专家顾问池与短期派驻；紧缺岗位快速招聘通道。

9.2.12、应急管理与业务连续性

预案：化学品泄漏、RCO 异常、火灾爆炸、停电、极端天气、公共卫生、多点舆情等多情景预案与 ICS 指挥架构。设施：双电源与 UPS、事故应急池、关键备件池；异地备援生产/仓储。通报：2 小时内对内外通报与政府报备，统一口径发布。

9.2.13、合同与保险

合同：里程碑回款与验收、索赔与减免、不可抗力、价格指数化、合规/EHS 条款。保险：财产险、营业中断险、雇主责任险、公众责任险、环境污染责任险、网络安全险、关键设备延保。

9.2.14、KPI、KRI 与红线（监控口径）

质量与交付：OEE≥75%，一次放行率≥98%，OTIF≥95%，PPM 受控。合规与 EHS：厂界 TVOC 达标率 100%，LDAR 整改≤7 天，危废零超期零流失。供应链：A 类物料集中度<50%，安全库存≥30 天，到岸准时率≥95%。财务：DSCR≥2.0，Aging>90 天应收≤10%，费用偏差≤预算+5%。能源与双碳：SEC≤目标值，绿电占比逐年提升，PCF 覆盖主销型号。红线触发即启动问责与应急：停机排查/冻结扩产/调整价格与费用/外协托底/信息披露。

9.2.15、推进计划与复盘

0–3 个月：制度与设施上线（EHS 三同时、在线监测、计量/EMS、应急体系），完成关键物料双供与锁价。

4–9 个月：工艺窗口固化、首批客户小批导入，CTQ 在线/SPC 达标，能效专班运行。

10–18 个月：稳态产出与达标验收，二期预审与资金筹划，年度体系外审与风险地图更新，滚动持续改进。

9.3 风险应急预案

9.3.1、目的、范围与依据

目的：为全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，规范生产单位应急管理工作，提高应对和防范风险与事故的能力，保证员工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施。及时、有效地组织对本单位突发的重大生产安全事故的采取应急救援行动，确保单位具备快速反应和处理事故的能力，最大限度地减少人员伤亡、财产损失与社会危害，特制定本预案。。范围：覆盖研发中心、中试/小批量产线、仓储与危废暂存间、公共工程（压缩空气、通风与 RCO、配电/UPS、光伏）和园区内运输。

主要依据：企业事业单位突发环境事件应急管理要求、消防与职业卫生规范、公司 EHS 管理制度、环评批复及“三同时”要求。

9.3.2、组织体系（ICS 指挥架构）

现场总指挥（Incident Commander，IC）：总经理或授权副总。决策停产/疏散/对外通报/复产。安全与环境官（Safety/EHS Officer）：EHS 负责人。风险识别、现场评估、处置技术路线、环境监测与记录。现场作战组（Operations）：工艺主管、设备主管、班组长。隔离、切断、收集、处置、灭火与抢修。计划与情报组（Planning）：工艺工程师、质量工程师。工艺参数、设备图纸、物料 SDS、模拟推演与二次风险评估。物资与后勤组（Logistics）：行政与仓储主管。调配 PPE、应急物资、车辆、餐饮、照明、临时围挡与应急池启用。对外联络与舆情组（Liaison/PR）：政府与社区沟通窗口、媒体口径统一、信息上报。财务与记录组（Finance/Admin）：损失统计、保险对接、合同与对外采购、事件全程记录归档。

替补与接班：各岗位设第一/第二替补；24h 值班通讯录与电话树月度更新。

9.3.3、事件分级与响应时钟

I级（一般）：车间/工位可控的小规模事件，无人员伤害、无外排；班组级处置，15 分钟内控制。

II级（较大）：车间/装置级影响，可能造成人员轻伤、短时外排但厂界内；IC 决策，30–60 分钟控制。

III级（重大）：可能跨区域或对外环境造成影响；立即启动企业级应急，2 小时内对外报告并协同政府。

IV级（特别重大）：对周边公众与环境造成显著影响；全厂停产、区域疏散、政府统一指挥。

响应时钟（通用）：T+0 报警→T+5 险情确认/拉警戒→T+15 初步处置到位→T+30 二次风险评估/增援→T+60 稳定→T+120 现场清理与监测。

9.4.4、关情形专项预案与 SOP（要点清单）

9.4.4.1 化学品泄漏/职业暴露（异氰酸酯、丙烯酸酯、清洗剂）

立即动作：拉动静态/声光报警，人员佩戴防毒面具（有机蒸气+P3 滤盒）与防化服，设警戒线与上风向作业；切断源头、关闭相关阀门/泵。控制与处置：小量泄漏以惰性吸附剂（干砂/蛭石/吸附棉）覆盖收集，密闭桶装；异氰酸酯由持证人员按既定消解剂（含氨/胺与表活）湿润中和，避免大量水直冲；清洗残液入应急容器。通风与监测：启动局部负压抽风，便携式 PID 监测，厂界 TVOC 在线关注；恢复前连续 3 次合

格。医疗与救护：暴露者脱离现场、紧急冲淋/洗眼，留观并转诊职业病门诊；填写暴露报告。转运与处置：污染物按危废暂存（防渗、防雨），五联单合规转移。

9.4.4.2 VOC 治理系统异常（活性炭/RCO 超温、熄火、压损异常）

立即动作：系统联锁生效→增风降温→切换至应急双级吸附支路→相关产线有序停机。排查与修复：检查点火、燃气/电加热、催化床温度与差压、换热器积垢；禁止未治理直排。复产条件：治理效率复核（≥设计值）、温度/差压稳定、厂界 TVOC 与有组织排放达标。

9.4.4.3 火灾/爆燃

立即动作：启动自动报警/喷淋或手提灭火器（干粉/CO_2/泡沫，电气火灾禁水）；切断电源和易燃源，疏散至集合点 A（北侧停车场）/B（南门广场）。隔离：关闭防火分区与防火卷帘，危化仓库外设隔离带。协同：119 到场后听从指挥，危险化学品存储清单与位置图即时交付。善后：残余物冷却、监测可燃气体，评估结构安全、设备绝缘与工艺管线。

9.4.4.4 断电/关键公辅失效（配电、UPS、压缩空气）

立即动作：切换双电源/UPS 负载，优先保障通风与抽风；按“安全停机顺序”停设备。检查与复位：配电柜、母线、逆变器告警；恢复后进行空载试车与绝缘/接地检测。复产条件：关键公辅连续稳定≥2h，工艺参数与报警点复核合格。

9.4.4.5 危废异常（泄漏、超期、标签错误）

立即动作：围堰截流、吸附收集、暂存间封闭与通风；核对台账与标签，纠错重贴。报告与处置：EHS 与第三方处置单位到场接管；事故危废单独建账。复产条件：暂存间清洁度与负压通风复位，地坪/渗漏检测合格。

9.4.4.6 污水/雨水事故（清洗废水外溢、初期雨水污染）

立即动作：关闭雨水阀门，开启事故应急池，铺设吸附毡与围挡。采样与检测：对事故水体取样，第三方检测确认达标后分流/处置。复产条件：管网清掏、预处理设施功能确认、雨污分流阀位锁定。

9.4.4.7 极端天气与自然灾害（台风、暴雨、地震）

防范：提前 48h 完成屋面与门窗加固、设备锚固、危化品下架与移仓、地漏防回流。处置：台风橙/红预警期间进入“最小人员值守”，非必要停产；暴雨时关闭雨水外排阀。善后：全面点检电气、屋面渗漏与地坪，恢复前进行试运与绝缘检测。

9.4.4.8 人员伤害/职业中毒/公共卫生事件

处置：现场急救、AED/CPR、洗消；与定点医院联动。管理：事故调查与报告、工伤申报、职业暴露登记，必要时停线复训。4.9 网络与数据安全事件（勒索攻击/系统瘫痪）处置：隔离受侵节点，切换离线工单与人工计量；启动双活/异地备份回切。复产条件：第三方安全评估通过、关键系统渗透测试合格、日志审计闭环。

9.4.4.9 运输途中事故（危化品/危废）

处置：承运方先行现场隔离与上报；公司联络应急队与属地应急部门；提供 SDS 与处置措施。善后：完成环境评估、道路清洁与残留物转运。

9.4.5 通报、上报与公众沟通

内部通报：5 分钟内完成车间—IC—EHS—安保—行政的电话树；10 分钟内在现场群发送定位与险情级别。对外上报：依法在 2 小时内向生态环境、应急管理、消防等主管部门电话报告，并按要求书面报送（含时间、地点、物质、量级、影响、处置、后续计划）。公众沟通：对外统一口径，设置咨询热线与公告栏，必要时组织周边社区说明。

9.4.6、应急资源与布置

个人防护：全面罩防毒面具（有机蒸气+P3）、正压式空气呼吸器、耐化学手套（丁腈/氟橡胶）、防化服、护目镜、安全帽、防砸鞋。处置物资：吸附棉/枕/围油栏、干砂/蛭石、泄漏修补胶、堵漏工具、应急收集桶、标识标签、应急照明与对讲机。消防设施：ABC 干粉、CO_2、泡沫灭火器；室内外消火栓、消防水带与水枪，自动喷淋/火探联动。环境监测：便携式 PID、可燃气体检测仪、红外热像仪；厂界 TVOC 在线系统；采样瓶与保存液。设施位置：各库房/车间门口张贴“应急物资平面图”，每季度核对与盘点。

9.4.7、演练、培训与资质

演练计划：季度桌面推演、半年度综合演练、年度与消防/环保部门联演；每次演练完成评估与改进计划。培训/持证：新进/转岗/外协必须岗前培训；呼吸防护适配性（定期定量）测试；特种作业/危化管理员持证。外协管理：外来承包商安全协议与三级教育，作业许可（动火/受限/高处/临电）全流程管控。

9.4.8、环境与安全监测与复产条件

监测：有组织排口与厂界 TVOC、无组织点位、地表水/雨水、噪声、土壤/地下水（必要时）；形成检测报告。复产判据（全部满足）：险情已消除，二次风险受控；监测与第三方检测合格；设备电气/工艺/治理设施联锁复位并试运稳定；事件调查与整改计划（CAPA）已下达；IC 签发复产令并报备。记录与保存：完整保存报警记录、视频、工单、监测、处置凭证、培训与演练材料≥5 年。

9.4.9、保险与理赔协同

保险种类：财产、营业中断、公众责任、环境污染、雇主责任、网络安全、关键设备延保。流程：事故 2 小时内向保险报案；勘验取证、损失清单、修复与替代方案；理赔闭环与经验反馈纳入风控改进。

9.4.10、持续改进与审查

事件后评审：24 小时内形成初步报告，72 小时内提交调查报告与 CAPA；高风险项进入月度追踪。预案更新：每年至少一次全面评审，遇到工艺/装置/产能/组织重大变化或监管要求调整时即时修订并再培训。绩效指标：应急响应到场时间、控制时间、复产时间、伤害率、环境投诉率、演练覆盖率与缺陷闭环率，纳入 EHS 与管理层绩效。

本预案为公司应急管理的纲领性文件，车间与岗位需编制对应的操作级 SOP 与一页纸“口袋卡”（报警—隔离—处置—撤离—上报—复产判据），并在现场显著位置张贴更新，确保人人会识别、会报警、会初处、会撤离、会自救互救。

十、研究结论及建议

10.1、总体结论

政策与方向匹配：项目紧贴“减 VOC、降能耗、提安全”的国家与行业导向，契合新能源材料国产替代与 Pack 热安全升级的大趋势，具备政策与产业双重背书。

技术可行性：以“无溶剂/UV 热熔/结构胶+导热阻燃+电极粘结剂+外防护涂层”四大方向建立材料—工艺—应用一体化体系，形成“粘接替代紧固+热扩散抑制+低 VOC”联合优势。结构胶/TIM 与 UV 热熔 PSA 技术成熟度高（TRL≈7–8），电极粘结剂无氟/无 NMP 体系处于可工程化爬坡阶段（TRL≈6–7）。

工程与 EHS 边界清晰：以“无溶剂/100%固含/UV 快固+负压收集+活性炭/RCO+LDAR/OGI”的组合工艺，实现组织化治理与达标排放；危废、雨污分流、防渗围堰与应急池配置完整，可满足“三同时”与验收要求。

经济与财务可承受：在“≤8,000 万”首年投入、建面≈3,000㎡条件下，提效情景 Y3 实现营业收入≈1.41 亿元、EBITDA≈3,115 万元、EBIT≈2,662 万元、净利≈1,997 万元；盈亏平衡点约 1,200–1,300 吨/年，DSCR>3x，具备稳态造血与滚动扩张能力。

能源与双碳有优势：单位综合能耗（SEC）可控至≤450–500 kWh/吨，较传统热烘干节电≈200 kWh/吨；配合屋顶光伏与 PPA，2030 年前后实现运营侧达峰，2035 年前实现运营净零（Scope 1+2）。

区域带动明显：在中山民众落地联合实验室/中试平台，叠加本科实习、研究生联合培养、博士工作站与企业标准输出，可就近赋能上下游工厂产品升级，形成“技术+人才+标准”三重外溢。

10.2、产品与技术路径建议

四类目标产品并行推进、分层落地。结构胶/TIM：优先导入（强需求+溢价空间），以导热阻燃+高剪切/剥离+耐久为卖点，替代金属紧固；UV 热熔 PSA：以低 VOC/快速固化切入 Pack 内贴/固定场景，匹配高速点胶/贴合工艺；电极粘结剂（无氟/无

NMP）：先在特定体系做等性能验证，逐层拓展到主流电解液与集流体；外防护涂层：以阻燃/介电/耐介质为核心，匹配 Pack 外覆与边缝密封；双配方与接口工程并行：丙烯酸/聚氨酯/有机硅/陶瓷填料复合“双路线”以应对复杂基材与工况；强化底材前处理（等离子/底涂/粗化），保障“粘接+绝缘+导热”三目标兼容。

评价矩阵与标准化：以“粘接—热学—电学—阻燃—耐久—EHS”六维评价矩阵绑定 ASTM/IEC/GB 方法，叠加整包热扩散场景试验（触发/蔓延/隔离）；UL94 V-0/5VA 与 IEC 62660 为溢价抓手，形成“认证—溢价—规模”的闭环。

10.3、工程化与数字化建议

产线节拍与工艺窗口：以“UV/热熔快固+在线计量+闭环温控+VSD 变频”设计节拍，首年小批先行、逐季放量；单线稳产+外协托底，保底≥1,300 吨/年以覆盖固定成本。

计量上云与 MES/MES-EMS 一体：关键工序分项电表接入 EMS，质量/能耗/良率同屏；SPC 与 CTQ 在线监控，异常自动拦截，批次全程可追溯。

ISO 体系打底：ISO 9001/14001/45001/50001 同步推进；产品碳足迹（ISO 14067）与年度碳披露常态化。

10.4、市场与客户建议

客户结构“头部+区域+新势力”三层并行，优先绑定 2–3 家头部车厂/Pack 厂的 DV/PV 节点，以一体化“导热阻燃结构胶+外防护涂层”打组合拳。定价与溢价：认证与场景报告（整包热扩散/阻燃）作为议价依据，结构胶溢价目标 5–10%，粘结剂在无氟/无 NMP 场景争取 3–5%。多场景消纳：同步拓展储能、电驱总成、白电、光伏支架等，平滑订单波动与生命周期风险。

10.5、用地、建设与合规建议

用地与选址：在民众镇申请约 13 亩地，分期建设；一期建面约 3,000㎡（研发+中试+小批），预留二期产线与仓储自动化空间，满足消防/防爆分区与设备布置。审批节奏：“三同时”前置审查，EIA/安评/职卫/消防并行推进；关键设备“先样机后锁单”；重大变更走 MOC。公众参与与信息披露：厂界 TVOC 在线+公示看板、季度 LDAR 报告与年报披露，增强社会信任。

10.6、财务与投融建议

资金结构：建议银行中长期贷款约 3,000 万元（5 年期，年息 4.5–5.0%），叠加自有资金/股东增资与地方专项补贴；保理/票据池/周转授信 2,500–3,000 万元保障营运资金峰值。

经营门槛与二期触发：连续两季 DSCR≥2.5x、EBIT 利润率≥12%、在手订单≥12 个月/2,500 吨，即启动二线与仓储自动化。

成本与费用优化：BOM 季度议价与指数化条款，直通率+2–3pct、能耗-10%、营销从 800 降至 600–700，IRR 可抬升 1–2pct。

10.7、EHS 与应急建议

VOC 治理“源头—过程—末端—监测—LDAR”闭环，异常“增风—旁路吸附—停机”联锁；危废“五联单+防渗围堰”。应急体系：ICS 指挥架构、情景化 SOP（化学品泄漏、RCO 异常、火灾、断电、暴雨台风等），季度演练、半年度综合演练与政企联演；2 小时内对外报告机制常态化。安全红线：厂界 TVOC 超标、LDAR 逾期未闭环、RCO 未治理直排、工伤/环保事故等即停机排查与问责。

10.8、人才与产教融合建议

共建“联合实验室+中试平台+博士工作站”，形成“本科实习—硕博联合—企业导师制”的梯队；每年 30–50 名实习、10+联合培养生。关键岗位“继任者计划+专家顾问池+短期派驻”，项目跟投与专利/标准挂钩激励，稳定核心团队。

10.9、阶段性路线图（18 个月）

0–3 个月：完成环评/安评/消防等前置审查与设计冻结、核心设备样机测试、EMS/计量与 TVOC 在线搭建、应急体系上线；4–9 个月：研发与中试爬坡，工艺窗口固化，客户小批样件（DV）与第三方认证，良率与能耗达标；10–18 个月：批量导入（PV），达产至≥1,300 吨/年保底、结构胶与外防护实现规模出货，完成绿色工厂/体系外审，评估二期触发条件并立项。

10.10、结语

在中山民众产业生态条件下，本项目技术路线清晰、工程与 EHS 边界明确、财务与市场可承受，具备“以产养研、以研促价”的滚动发展潜力。建议按上述“产品—工程—市场—EHS—资金—人才”的一体化路径推进，并以“认证与场景验证”为核心抓手，稳步实现规模化供货与区域绿色标杆建设。